ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие ученики, уважаемые учителя!

Основа знаний закладывается в школе. Ребенку, не получившему знания в школе, невозможно достигнуть успехов в будущем. Путь к достижению этой цели заключается не только в подготовке, но и в хорошо подобранных материалах. Приняв во внимание эту проблему, компания «EduCon» поручила своим квалифицированным специалистам разработать учебные пособия и тестовые задания по подготовке к различным экзаменам.

Помочь ученикам закрепить знания, которые они получили в школе, а также расширить предметные знания, и есть главная цель изданий центра «EduCon». Эту книгу можно использовать в классе в качестве дополнительного учебного пособия.

Мы надеемся, что издания «EduCon», которые включают в себя новые и тщательно обработанные книги, станут Вашими верными спутниками и главными помощниками в достижении цели.

Главным условием для подготовки к различным экзаменам является использование понятных и надежных книг, соответствующих новой учебной системе. Издания центра «EduCon» – это источник, который должен быть всегда при Вас. Уверены, что эти книги, которые обновляются при каждой публикации и дополняются всё новыми и свежими вопросами, облегчат Ваше обучение.

Издания центра «EduCon» – это плод коллективной работы. В этих книгах используются методики, которые позволяют ученикам быстро и легко понимать пройденные темы.

Надеясь на то, что данное пособие из серии изданий «EduCon» окажется Вам весьма полезным, мы желаем Вам больших достижений на пути к знаниям!

EduCon
басылымдары

ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие ученики!

Мы живем в век стремительно развивающихся технологий, которые напрямую влияют на наше общество и жизнь. Этот интенсивный процесс развития способствовал возникновению новых наук и образовательных приложений. Как и в других дисциплинах, в математике стали появляться новые методы ее изучения и преподавания.

Книга «Математика», которую Вы держите в руках, была подготовлена в соответствии со школьной программой, одобренной Министерством образования и науки РК. Предназначенная для учеников 6-го класса, эта книга может быть применена в качестве вспомогательного пособия в школе.

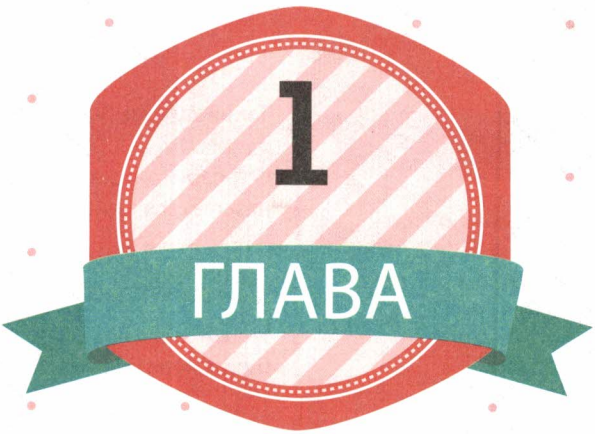
Книга «Математика» призвана повысить Ваши знания и помочь с экзаменами. Экзамен является самым эффективным методом оценки полученных Вами знаний. По этой причине наша общая цель – это успешно пройти экзамен. Конечно же, жизнь не остановится если получить низкую оценку на экзамене. Но все же, результаты экзаменов играют очень важную роль для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, стать хорошим специалистом и заниматься любимым делом.

Книга полна таких аспектов, как объяснения и важная информация под названием «Обратите внимание», занимательные «Примеры» и облегчающие обучение «Решения», «Теперь попробуйте сами» для самопроверки пройденных тем, «Тематические тесты» для проверки знаний, вопросы всех типов: короткий ответ, заполнение пробелов, сопоставление, тесты со множественным выбором, задания на логику с рисунками и диаграммами, упражнения и тесты «Закрепление и оценка» для повторения пройденного материала.

Вы воочию убедитесь в том, как будут заполняться пробелы в Ваших знаниях и больше расширяться кругозор по мере выполнения всех задач.

Мы искренне желаем, чтобы эта книга действительно была полезной для всех учеников и учителей!

Авторы



- Натуральные числа, их изображение на координатном луче
- Устное вычисление
- Умножение и деление
- Числовые и буквенные выражения
- Уравнения
- Числовая последовательность
- Периметр фигур
- Площадь прямоугольника и квадрата
- Объем прямоугольного параллелепипеда и куба
- Числа и единицы измерения

1 Параграф

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА, ИХ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КООРДИНАТНОМ ЛУЧЕ.

Запомните

Для счета предметов применяют натуральные числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Натуральные числа состоят из цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0 – ненатуральное число!

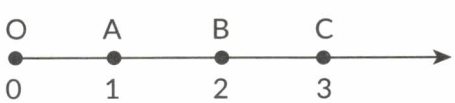
Ряд натуральных чисел, можно показать на бесконечной линии, у которой есть начало, но нет конца, иначе говоря на луче

отрезок

луч

прямая

Почему именно луч?
Вспомним, что натуральный ряд начинается с 1, но у него нет наибольшего числа. Так же и у луча, есть начало, но нет конца.
Хоть и ряд натуральных чисел начинается с 1, но луч, на котором мы будет показывать числа, начинается с нуля.

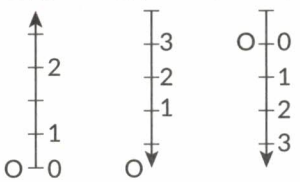


Что мы видим на рисунке?
1. Точка начала отсчета: нуль.
2. Числа 1, 2 и 3, которые обозначены точками A, B и C.
3. Стрелка, которая показывает направление луча.
4. Точки A, B и C также называют координатами чисел.

Такой луч, мы называем координатным лучом.
Отрезок, длина которого равна 1, будет называться единичным отрезком.

Пример 1

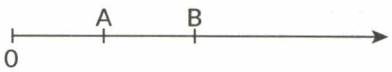
Укажите причины, по которым эти линии не будут координатными лучами.



Решение:
Рассмотрим левый пример.
Замечаем, что длина отрезка с концами в 0 и 1 не равно отрезку с длинами 1 и 2. То есть два отрезка с одинаковой длиной имеют разные размеры. Условие наличия единичного отрезка не соблюдается.
Рассмотрим центральный пример.
Направляющая стрелка показывает на нуль, что неверно, так как мы отсчет ведем от нуля к большему числу. То есть стрелка, которая показывает направление луча смотрит не туда. Рассмотрим правый пример.
Замечаем, что точка отсчета начинается не с нуля, а раньше. Точка начала отсчета: не нуль, и идет до нее.

© «EduCon» басылымдары

Важно, сами координаты точек буквами отмечать не обязательно, то есть



Оба варианта правильны.

Пример 2

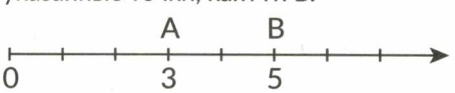
Пример: Покажите на координатном луче точки A и B с координатами 3 и 5.

Решение:

Построим луч.

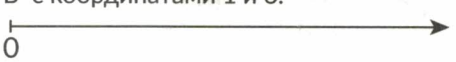
Отметим на нем начало и отрезки, длина которых будет равна 1.

Отметим числа 3 и 5, а так же назовем указанные точки, как A и B.



Теперь попробуйте сами

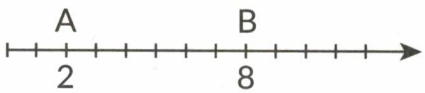
Покажите на координатном луче точки A и B с координатами 1 и 6.



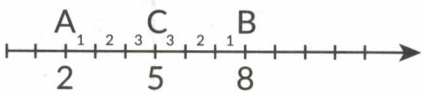
Пример 3

Пример: На координатном луче отметьте точки A и B с координатами 2 и 8. Отметьте точку C, которая будет серединой отрезка AB и укажите ее координату.

Решение: Сначала нарисуем луч с точками A и B.



Расстояние между A и B равно 6 единичным отрезкам. Значит середина отрезка будет на расстояние 3 единичных отрезков от A.



Решение:

Для начала вспомним правила сравнения чисел:

Из двух натуральных чисел больше то, у которого количество разрядов больше, то есть больше цифр.

Если у натуральных чисел одинаковое число разрядов, то сравнивают поразрядно, начиная со старшего разряда.

Пример 4

Сравним числа 47851 и 47746.

Решение:

Оба числа пятизначные, то есть количество разрядов одинаково

Поэтому будем сравнивать по разрядам, начиная с наибольшего разряда до первое сравнения не в пользу кого либо.

Цифра	?	Цифра
4	= [равны]	4
7	= [равны]	7
8	> [слева больше]	7
5	X	4
1	X	6

X – уже не имеет смысла сравнивать.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

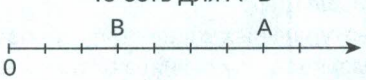
Адлет сравнивал 2 числа между собой.

Цифра	?	Цифра
?	=	?
?	=	?
?	=	?
?	<	?
?	X	?

Придумайте пару чисел, которые он мог сравнить.

Запомните

Координатный луч, это хороший способ показать сравнение чисел.
A > B означает A больше B
B < A означает B меньше A
На координатном луче, большее число расположено правее меньшего.
То есть для A>B



Пример 5

Дано примерное расположение чисел на координатном луче, то есть длиной единичного отрезка можно пренебречь.

Известно, что эти три числа были 2488, 1548 и 1457

Решение:
Для начала расположим эти числа в порядке возрастания
1457, 1548 и 2488
Далее расположим координаты в порядке возрастания
A, C и B
Вот и ответ:

	Числа от меньшего к большему
A	1457
C	1548
B	2488

Теперь попробуйте сами

Вам даны координаты 4 точек. Расставьте их на координатном луче:

Точка	Координаты
A	34852
B	35848
C	28479
D	28481

Длиной единичного отрезка можно пренебречь

Полученные выше сравнения можно записать в виде числовых неравенств, когда мы сравниваем три числа, мы можем получить тройное неравенство

Пример 6

170, 107 и 710.
Покажем в виде: 107 < 170 < 710

Запомните

Натуральные числа мы можем складывать с друг другом и вычитать из одного числа другое
Сложение и вычитание чисел мы выполняем поразрядно.

$$\begin{array}{rl} {}^{1}6217 & \text{слагаемое} \\ +\ 2942 & \text{слагаемое} \\ \hline 9159 & \text{сумма} \end{array} \qquad \begin{array}{rl} {}^{\cdot}3^{\cdot}258 & \text{уменьшаемое} \\ -\ 2171 & \text{вычитаемое} \\ \hline 1087 & \text{разность} \end{array}$$

Внимание:
Слагаемые мы можем поменять местами, а вот уменьшаемое и вычитаемое нельзя!

© «EduCon» басылымдары

Пример 7

Какое число показали с помощью суммы: 8000+700+60+3

Решение:

$$\begin{array}{r} 8000 \\ +\ 700 \\ \quad 60 \\ \quad\ 3 \\ \hline 8763 \end{array}$$

Примечание: подобное разложение числа, называют разложение по разрядным слагаемым.

Теперь попробуйте сами

Разложите на разрядные слагаемые число 48520

Пример 8

На школьном фестивале выступило 4 коллектива. Их выступление заняло 137 минут. Выступление всех команд, кроме первой длилось бы 117 минут, кроме второй 106 минут, выступление всех кроме третьей 95 минут.
Сколько длилось выступление четвертой команды?

Решение:

Рассмотрим условие: Выступление всех команд, кроме первой длилось бы 117 минут. Нам известно, что выступление всех четырех команд будет 137 минут.
Получаем уравнение A + 117 = 137
Где «А» выступление первой команды, 117 выступление 2, 3 и 4-ых команд, а 137 выступление всех команд.
Решаем его и получаем, что выступление первой команды длилось 20 минут.
Аналогично находим время для второй и третьей команды.

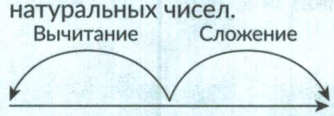
Для второй команды: B + 106 = 137, B = 137 – 106 = 31
Для третьей команды: C + 95 = 137, C = 137 – 95 = 42
Общая продолжительность выступления трех команд равна:
20 + 31 + 42 = 93 минуты
То есть выступление всех команд, кроме четвертой будет идти 93 минуты
Находим время четвертой команды также, как и для первых трех команд
D + 93 = 137, D = 137 – 93 = 44

Теперь попробуйте сами

В первый и во второй день Адлет решил 172 задачи. Во второй и в третий день 152 задачи. В третий и в четвертый день 136 задач. Сколько задач Адлет решил в первый день, если в четвертый день он решил 72 задачи?

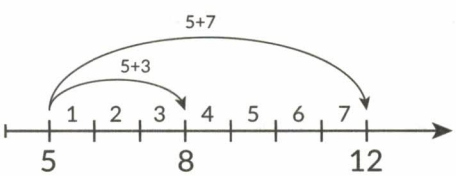
Запомните

На координатном луче удобно показывать сложение и вычитание натуральных чисел.



Пример 9

Для того, чтобы показать на координатном луче 5+3, надо от точки с координатой 5 сделать 3 шага вправо, а если 5+7, то на 7 шагов.

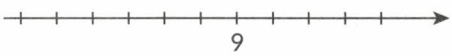


Аналогично поступаем, для вычитания, только мы идем уже влево

© «EduCon» басылымдары

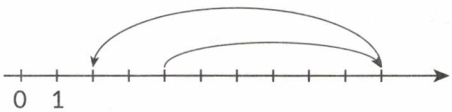
Теперь попробуйте сами

Покажите на координатном луче вычитание «9-4» и «9-6»



Пример 10

Какой пример показали на координатном луче?



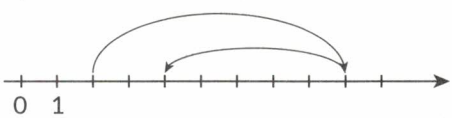
Согласно рисунку, единичный отрезок равен 1.

Решение:

Точка откуда пошла стрелка имеет координату 4, и заканчивается на 10, пройдя 6 делений (шагов).
То есть мы выполнили вычисление 4+6 = 10.
И потом вернулись на 8 шагов назад (влево) к точке с координатой 2. То есть 10 – 8 = 2.

Теперь попробуйте сами

Какой пример показали на координатном луче?



Согласно рисунке, единичный отрезок равен 1.

© «EduCon» басылымдары

Запомните

Натуральные числа также можно переумножать между собой и делить друг на друга.

$$\begin{array}{r} 18 \\ \cdot\ 12 \\ \hline 216 \end{array}\quad \begin{array}{l} \text{множитель} \\ \text{множитель} \\ \text{произведение} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 42 \\ :\ 2 \\ \hline 21 \end{array}\quad \begin{array}{l} \text{делимое} \\ \text{делитель} \\ \text{частое} \end{array}$$

$$18 \cdot 12 = \underbrace{18+18+18+18+\ldots+18}_{12 \text{ раз}}$$

Запомните

При умножении числа на ноль, будет ноль
При умножении числа на 1, то получится само число
На ноль делить нельзя!
При делении 0 на натуральное число, то частное будет равно 0

Пример 11

Решите уравнение: $(12-x)\cdot 17=0$

Решение:
Вспоминаем правило, по которому произведения числа на ноль будет равно 0
То есть один из двух множителей должен быть равен 0
17 не равен 0 $(17\neq 0)$.
Значит $12-x=0$
Решаем это уравнение и получаем $x=12$

Теперь попробуйте сами

Решите уравнение: $(x-8):11=0$

	Действие	Результат	Буквенное выражение	20·4=80 и 40:4=10
1	Умножение множителя на А	Произведение увеличится в А раз	$(A\cdot x)\cdot y=Axy$	$(20\cdot 3)\cdot 4=3\cdot 80$
2	Деление множителя на А	Произведение уменьшится в А раз	$(x:A)\cdot y=(xy):A$	$(20:5)\cdot 4=80:5$
3	Умножение делимого на А	Частное увеличится в А раз	$(A\cdot x):y=A\cdot(x:y)$	$(40\cdot 5):4=5\cdot 10$
4	Умножение делителя на А	Частное уменьшится в А раз	$(x):(y\cdot A)=(x:y):A$	$40:(4\cdot 5)=10:5$
5	Деление делимого на А	Частное уменьшится в А раз	$(x:A):y=(x:y):A$	$(40:5):4=10:5$
6	Деление делителя на А	Частное увеличится в А раз	$(x):(y:A)=A\cdot(x:y)$	$40:(4:2)=10\cdot 2$

Пример 12

Если x·y=40, то найдите x·(y:4)

Решение:

Рассмотрим два способа решения этой задачи:

Первый метод: метод подбора

Подберем такое «y», чтобы оно было наименьшим среди тех, которые делятся на 4.

Таким числом будет 4.

Тогда «x» будет равно 10.

10·(4:4)=10·1=10

Второй метод: Смотрим на таблицу и понимаем, что перед нами пример из таблицы под номером 2

Откуда следует, что x·(y:4)=40:4=10

Теперь попробуйте сами

Если $x:y=50$, то найдите значение: x:(y·2)

Распределительное свойство умножения:

+	–
$(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c$	$(a-b)\cdot c=a\cdot c-b\cdot c$
$(17+12)\cdot 11=17\cdot 11+12\cdot 11$	$(21-18)\cdot 12=21\cdot 12-18\cdot 12$

Пример 13

В первом классе 17 учеников и у каждого по семь ручек, во втором 19 учеников и у каждого по семь ручек, и в третьем классе 14 учеников и у каждого по семь ручек. Сколько всего ручек в трех классах?

Решение:
Первый метод:
$17 \cdot 7+19 \cdot 7+14 \cdot 7=119+133+98=350$
Второй метод:
Применяем распределительное свойство умножения:
$17 \cdot 7+19 \cdot 7+14 \cdot 7=(17+19+14) \cdot 7=50 \cdot 7=350$

Теперь попробуйте сами

Вычислите используя распределительное свойство умножения:
$18 \cdot 12+17 \cdot 12+12 \cdot 33+12 \cdot 32$

Пример 14

Замените квадрат таким числом, чтобы выполнялось равенство:
$(x+3) \cdot \square=7x+21$

Решение:
Раскроем скобки в примере

$(x+3) \cdot \square$

↓

$\square \cdot x+3 \cdot \square$

↓

$7x + 21$

Теперь попробуйте сами

Какие числа мы подставим вместо квадрата? $(x+5) = \square \cdot x + 30$

© «EduCon» басылымдары

Запомните

Применение координатного луча для решения задач.
Единичный отрезок не обязан быть равен 1.
Он может быть и равен 100 км, 20 минутам или 5 мл. Все зависит от задач.
Разберем следующую задачу.

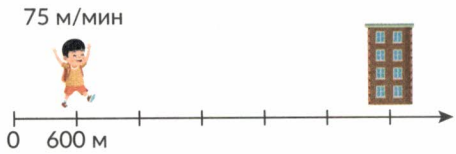
Пример 15

Адлет пошел в гости к другу. Как быстро он дойдет до его дома?

Решение:
Посмотрим на рисунок и прочтем информацию, что нам дает рисунок.
Мы видим единичный отрезок, который равен 400 м.
Расстояние между Адлетом и домом равен 5 единичным отрезкам. То есть
$5 \cdot 400 = 2\,000$ метров
Нам дана скорость Адлета, 50 м/мин.
Время – это расстояние деленное на скорость, не забываем, что мы должны делить метры на метры, километры на километры и так далее.
Время = 2000 делим 50, и получаем 40
То есть Адлет будет в пути 40 минут.

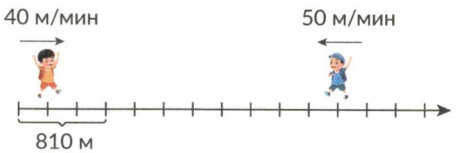
Теперь попробуйте сами

Адлет пошел в гости к другу. Сколько времени Адлет будет в пути?



Пример 16

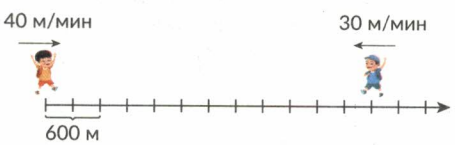
Два друга вышли одновременно на встречу друг к другу. Через сколько минут они встретятся?



Решение:
Что мы видим на рисунке?
Три единичных отрезка равны 810 м, значит один единичный отрезок равен
810 : 3 = 270 м
Расстояние между двумя друзьями 10 единичных отрезков.
270 · 10 = 2700 м
Время – это расстояние деленное на скорость. В задач, когда два объекта движутся навстречу друг другу, мы расстояние между ними, делим на сумму их скоростей.
2700 : (50+40) = 30 мин

Теперь попробуйте сами

Два друга вышли одновременно на встречу друг другу. Через сколько минут они встретятся?



© «EduCon» басылымдары

Пример 17

Асет каждый день решает два теста. В каждом тесте по 20 задач. Сколько он решит задач за 10 дней? Покажите решение с помощью координатного луча. Длина единичного отрезка равна 80.

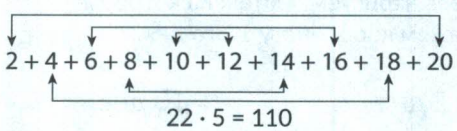
Решение:
В день он решает по два теста, то есть 20 · 2 задач (40 задач)
За 10 дней он решит 40 · 10 задач (400)
Если длина единичного отрезка равна 80, то 400 задач будет отрезок длинной в 400:80 единичных отрезков.
Теперь нарисуем чертеж на котором покажем координату 10-го дня.

Теперь попробуйте сами

Составьте координатный луч, который будет показывать решение задачи
Скорость Асета 6 км/ч. Если бы его скорость была постоянной, то он дошел бы до своей деревни за 8 часов. Определите расстояние до деревни. Длина единичного отрезка равна 3 км.

Запомните

Метод Гаусса (способ сложения Гаусса)
Иногда нам приходится складывать ряд чисел, где каждое следующее число на N больше чем предыдущее, к примеру
Сумма от 1 до 10
Сумма 2 + 4 + 6 + 8 + 10 +12 +14 + 16 +18 + 20 [где каждое следующее число на 2 больше, чем предыдущее]
Если мы сможем каждому числу найти пару, то мы можем найти данные суммы так



Мы объединили слагаемые в такие пары: последнее и первое, предпоследнее и второе и так далее. И находим их сумму. Такой метод называют способом сложения Гаусса (Метод Гаусса)

Важно: Количество чисел должно делится на 2, иначе у одного числа не будет пары.
Разность между соседними слагаемами постоянна.

© «EduCon» басылымдары

Пример 18

Можно ли использовать метод Гаусса для вычисления суммы
I. 11 + 12 + 13 + 14 + 15 +16
II. 10 + 11 +13 + 14 + 17 + 20
III. 18 + 19 +20 + 21 + 22 +23 +24

Решение:

I. Количество слагаемых 6, и каждое следующее число на 1 больше предыдущего
Значит мы можем найти сумму методом Гаусса
II. Количество слагаемых 6, но 11 больше 10 на 1, а 13 больше 11 на 2, то есть разность между соседними слагаемыми непостоянна
Значит мы не можем найти сумму методом Гаусса
III. Количество слагаемых 7, и мы не можем найти одному числу [21] пару.

Значит мы не можем найти сумму методом Гаусса

Пример 19

Используя метод Гаусса вычислите
(50 · 164 – 50 · 160) + (48 · 17 – 48 · 13) +
+ (46 · 28 – 46 · 24) + (44 · 108 – 44 · 104) +
+ (42 · 100 – 42 · 96) + (40 · 25 – 40 · 21)

Решение:
Применим распределительное свойство умножения для каждого примера в скобках:
(50 · 164 – 50 · 160) = 50 · (164 – 160) = 50 · 4

Мы упростим пример до:
50 · 4 + 48 · 4 + 46 · 4 + 44 · 4 + 42 · 4 + 40 ·
· 4 = 4 · (50 + 48 + 46 + 44 + 42 +40)

Находим сумму чисел в скобках по методу Гаусса
4 · (50 + 48 + 46 + 44 + 42 + 40) = 4 · 270 = 1080

Теперь попробуйте сами

Используя метод Гаусса вычислите
(20 · 107 – 20 · 104) + (17 · 33 – 17 · 30) +
+ (14 · 11 – 14 · 8) + (11 · 55 – 11 · 52) +
+ (8 · 100 – 8 · 97) + (5 · 25 – 5 · 22)

Пример 20

В учебнике 16 тем и 832 задачи. Количество задач в каждой следующей теме на 4 больше. Сколько задач было в первой теме, если в последней теме 82 задачи?

Решение:

16 чисел мы можем разложить на 8 пар. Каждое следующее число больше предыдущего на одно и тоже число [4]. Значит общее количество задач можно найти методом Гаусса.

16 слагаемых образуют 8 пар, сумма каждой из которых равна сумме другой пары.

Составим уравнение, где значение одной такой пары чисел возьмем за x.

$8 \cdot x = 832$

Откуда $x = 832 : 8 = 104$

То есть сумма первого слагаемое [1 тема] и последнего [16 тема] равна 104

В последней теме 82 задачи.

Тогда $y + 82 = 104$ где y , количество задач в первой теме.

$y = 104 - 82 = 22$

В первой теме 22 задачи.

© «EduCon» басылымдары

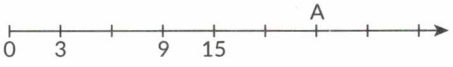
Теперь попробуйте сами

Адлет собрал 152 марки, и сохранил их в 8-и альбомах. Причем в каждом следующем альбоме, было на 2 марки больше, чем в предыдущем. Сколько марок было в первом альбоме, если в последнем альбоме было 26 марок?

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

На координатном луче два числа отмечены правильно



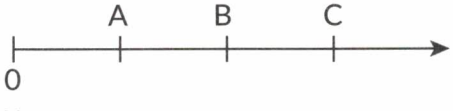
Определите шаг единичного отрезка
Куда надо перенести число, которое было отмечено неверно?
Определите координату точки А.

№2 Закрепление знаний

Адлет нарисовал в тетради координатный луч. Координата точки А 3, а точки В 7. Длина единичного отрезка равна 3 см. Найдите длину отрезка АВ

№3 Закрепление знаний

Числа 1475, 1578 и 1485 сравнили на координатном луче и записали в виде координат. Размером единичого отрезка пренебрегли.



Укажите координату каждого числа.

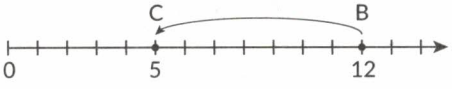
© «EduCon» басылымдары

№4 Закрепление знаний

Найдите сумму натуральных чисел от 12 до 23.

№5 Закрепление знаний

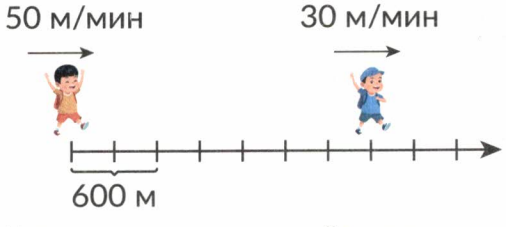
На примере показано вычитание натуральных чисел на координатной прямой



Ответьте на вопросы:
Чему равно вычитаемое?
На сколько единиц переместили точку В, чтобы найти значение разности?
Запишите выражение в виде числового выражения.

№6 Закрепление знаний

Два друга вышли одновременно в одном направлении. Через сколько минут они встретятся?



Через сколько минут первый друг догонит второго?

ТЕСТ №1

1. Укажите неверное утверждение:
   I. Для каждого натурального числа существует натуральное число, которое больше его на 1.
   II. Уменьшаемое и вычитаемое можно менять местами
   III. Для записи натурального числа достаточно 10 цифр

   A) III
   B) I, III
   C) II, III
   D) I, II
   E) II

2. Запишите цифрами число: два миллиона сто семь тысяч шестьсот двадцать.
   A) 2017620
   B) 2107602
   C) 2117620
   D) 2017602
   E) 2107620

3. Сколько раз будут использованы цифры, для записи чисел от 1 до 45?
   A) 83
   B) 75
   C) 79
   D) 77
   E) 81

4. Найдите сумму координат точек A и B.

   A) 30
   B) 28
   C) 32
   D) 34
   E) 36

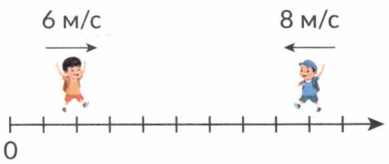
5. Дан координатный луч, длина единичного отрезка равна 2 см. Найдите длину отрезка AB, если координаты концов отрезка A(6) и B(11).
   A) 12 см
   B) 8 см
   C) 16 см
   D) 10 см
   E) 14 см

6. Адлет идет в школу, его скорость равна 100 м/мин. Через сколько минут он доберется до школы?
   На координатном луче школе соответствует точка A. Длина единичного отрезка равна 200 м.

   A) 20
   B) 12
   C) 18
   D) 16
   E) 14

© «EduCon» басылымдары

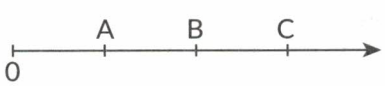
7. Два спортсмена бегут навстречу друг другу. Через сколько секунд они встретятся, если длина единичного отрезка равна 32 м?



A) 42 сек
B) 24 сек
C) 18 сек
D) 16 сек
E) 32 сек

8. Укажите верное двойное неравенство:
75 см > 1 м > 10 мм
I. 2 кг > 750 гр > 400 мг
II. 4 мин > 180 сек > 2 мин 40 сек
A) III
B) II
C) I
D) I, III
E) II, III

9. Укажите верные сравнения чисел, используя координатный луч.



A) C>D; A>C; D>A
B) A>D; A>C; D>C
C) D>C; C>A; D>A
D) C>D; C>A; A>D
E) C>D; C>A; D>A

10. Укажите верное сравнение чисел, в которых некоторые цифры обозначены звездочками:

I. 73** < 74**
II. 173** < 173***
III. 456** < 4564*

A) II, III
B) I, III
C) III
D) I, II
E) Только I

11. Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось наименьшее число, при котором равенство будет верным:
48*4<4873
A) 6
B) 5
C) 9
D) 7
E) 8

12. Какое число разложено по разрядам?
40000 + 500 + 60
A) 456
B) 40560
C) 45060
D) 405600
E) 450600

© «EduCon» басылымдары

13. Адлет читал книгу. В первый день он прочитал 20 страниц, во второй день 15 страниц, а в третий день столько сколько в первые два дня. Сколько страниц он прочитал за три дня?
A) 80
B) 65
C) 75
D) 60
E) 70

14. Библиотека заказала 62 книги по математике, геометрии, логике и арифметике. Из них не по математике было 47 книг. Не по геометрии было 45 книг, а по логике 18 книг. Сколько книг было по арифметике?
A) 15
B) 12
C) 16
D) 17
E) 14

15. Вычислите: 16160 : 505
A) 32
B) 34
C) 36
D) 38
E) 44

16. Три пирожка стоят 180 тенге, а две самсы 220 тенге. Сколько стоят одна самса и пирожок?
A) 160
B) 180
C) 190
D) 200
E) 170

17. Заводу нужно изготовить 1320 деталей. Первый станок делает 45 деталей в час, второй 65 деталей в час. За сколько часов завод изготовит все детали, если станки работают одновременно?
A) 13
B) 12
C) 11
D) 10
E) 9

18. Если $x \cdot y = 40$ то найдите значение выражения $(x : 4) \cdot (y \cdot 2)$
A) 5
B) 10
C) 160
D) 20
E) 80

19. Укажите примеры, где верно показан распределительный закон умножения:
I. $4(x + 5) = 4x + 20$
II. $3(h + 5) = 3h + 5$
III. $7(a - 8) = 7a - 56$

A) I, II
B) III
C) II, III
D) II
E) I, III

20. Какие числа следует поставить вместо квадратов, чтобы выполнялось равенство?

$3 \cdot (\square \cdot x - 5) = 21 \cdot x - \square$

A) 5 и 7
B) 7 и 21
C) 5 и 21
D) 5 и 15
E) 7 и 15

© «EduCon» басылымдары

2 Параграф

УСТНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ

В этом разделе мы изучим:

- Вычисление суммы двух четырехзначных натуральных чисел разными методами,
- Вычисление разности двух четырехзначных натуральных чисел разными методами, точнее будем учиться устно вычислять сумму и разность натуральных чисел.

УСТНОЕ СЛОЖЕНИЕ

Запомните

При устном сложении натуральных чисел можно использовать разные методы.

Пример 1

Найдите значение выражения разными методами: 48 + 35

Решение:

1-Метод

$$\begin{array}{r} 48 \\ +\ 35 \end{array} \Big\} \begin{array}{r} 8 + 5 = 13 \\ 40 + 30 = 70 \\ 70 + 13 = 83 \end{array}$$

2-Метод

$$\begin{array}{r} 48 \\ +\ 35 \end{array} \Big\} \begin{array}{r} 35 + 5 = 40 \\ 48 + 40 = 88 \\ 88 - 5 = 83 \end{array}$$

3-Метод

$$\begin{array}{r} 48 \\ +\ 35 \end{array} \Big\} \begin{array}{r} 48 + 2 = 50 \\ 50 + 35 = 85 \\ 85 - 2 = 83 \end{array}$$

4-Метод

$$\begin{array}{r} 48 \\ +\ 35 \end{array} \Big\} \begin{array}{r} 48 + 2 = 50 \\ 35 - 2 = 33 \\ 50 + 33 = 83 \end{array}$$

Теперь попробуйте сами

Найдите значение выражения 59 + 28 по вышеуказанному примеру и напишите последовательность действий.

Пример 2

Вычислите: 125 + 20 + 75 + 80

Решение:

Группируя сумму будем вычислять устно.

125 + 20 + 75 + 80 = (125 + 75) + (80 + 20) = 200 + 100 = 300

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Выполните действия устно: 224 + 42 + 76 + 58.

Пример 3

Выполните действия устно: 371 + 135 + 29.

Решение:

371 + 135 + 29 = (371 + 29) + 135 = 400 + 135 = 535

Теперь попробуйте сами

Выполните действия устно: 637 + 155 + 163.

Пример 4

Выполните действие устно: 2567 + 400.

Решение:

2567 + 400 = 2000 + 567 + 400 = 2000 + 967 = 2967

Теперь попробуйте сами

Выполните действие устно: 6289 + 700.

Пример 5

Выполните действие устно: 5341 + 438.

Решение:

5341 + 438 → 5000 + 400 = 5400

341 + 38 = 379

5400 + 379 = 5779

Теперь попробуйте сами

Выполните действие устно: 7287 + 519 .

© «EduCon» басылымдары

УСТНОЕ ВЫЧИТАНИЕ

Запомните

При устном вычитании чисел, можно использовать разные методы.

Пример 6

Найдите значение выражения по разными методами: 48 – 35.

Решение:

1-Метод

$$\begin{array}{r} 48 \\ -\ 35 \\ \hline \end{array} \quad \left.\begin{array}{l} 35 + 10 = 45 \\ 45 + 3 = 48 \\ 10 + 3 = 13 \end{array}\right.$$

2-Метод

$$\begin{array}{r} 48 \\ -\ 35 \\ \hline \end{array} \quad \left.\begin{array}{l} 48 + 5 = 53 \\ 35 + 5 = 40 \\ 53 - 40 = 13 \end{array}\right.$$

3-Метод

$$\begin{array}{r} 48 \\ -\ 35 \\ \hline \end{array} \quad \left.\begin{array}{l} 48 - 30 = 18 \\ 18 - 5 = 13 \end{array}\right.$$

Пример 7

Выполните действие устно: 849 – 37.

Решение:

849 – 37 → 49 – 37 = 12

800 + 12 = 812

Теперь попробуйте сами

Выполните действие устно: 587 – 59.

Пример 8

Выполните действие устно: 7841 – 500.

Решение:

7841 – 500 → 841 – 500 = 341

7000 + 341 = 7341

Теперь попробуйте сами

Выполните действие устно: 9817 – 500.

Пример 9

Выполните действие устно: 5800 – 600.

Решение:

5800 – 600 → 58 – 6 = 52

52 → 5200

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Выполните действие устно: 7200 – 900.

Пример 10

Выполните действие устно: 9537 – 5000.

Решение:

9537 – 5000 → 9000 – 5000 = 4000

4000 + 537 = 4537

Теперь попробуйте сами

Выполните действие устно: 7241 – 6000.

© «EduCon» басылымдары

ОКРУГЛЕНИЕ

Запомните

Число при округлении принимает свое приближенное значение:

- Числа округляют до десятков, сотен, тысяч и т.д.

Пример 11

Округлите числа:

728 до десятков

1459 до сотен

2489 до тысяч

При округлении числа до выбранного разряда мы смотрим на цифру перед разрядом (справа) . Если она больше или равна 5, то мы увеличиваем цифру в разряде на 1. В других случаях мы не изменяем цифру.

Далее мы после выбранного разряда записываем нули.

В разряде сотен числа 1459 находится 4.

Справа от нее цифра 5, то есть мы увеличиваем цифру 4 на 1.

1459 → 1459 → 1500

Теперь попробуйте сами

Округлите числа:

477 до десятков → .....

2548 до сотен → .....

3289 до тысяч → .....

Пример 12

Округлите слагаемые до тысяч и найдите сумму округленных значений:
6742 + 1179.

Решение:

$$\begin{array}{rcr} 6742 & \rightarrow & 7000 \\ +\ 1179 & \rightarrow & +\ 1000 \\ \hline & & 8000 \end{array}$$

Полученная сумма при округлении слагаемых равна 8000.

Важно:
Сумма (разность) округленных чисел может быть **не** равна округленной сумме чисел.

К примеру 6600 + 1500 = 8100
Если мы будет округлять слагаемые до тысяч:
7000 + 2000 = 9000
В тоже время округленное значение 8100 до тысяч будет 8000
8000 не равно 9000

Теперь попробуйте сами

Округлите слагаемые до тысяч и найдите сумму округленных значений: 4289 + 1598.

Пример 13

Округлите числа «1732» и «371» до сотен и найдите разность округленных значений:

Решение:

$$\begin{array}{rcr} 1732 & \rightarrow & 1700 \\ -\ 371 & \rightarrow & -\ 400 \\ \hline & & 1300 \end{array}$$

Полученная разность при округлении чисел равна 1300.

Теперь попробуйте сами

Округлите числа «2547» и «651» до сотен и найдите разность округленных значений:

Пример 14

Найдите сумму, округляя слагаемые до десятков:
22 + 37 + 89 + 56.

Решение:

22 + 37 + 89 + 56 =
22 → 20 89 → 90
37 → 40 56 → 60
22 + 37 + 89 + 56 → 20 + 40 + 90 + 60 → 210.

Теперь попробуйте сами

Найдите сумму, округляя числа до десятков:
35 + 52 + 69 + 46.

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Выполните действия и заполните таблицу. Слева будет разность 4850 и указанного числа в столбце под минусом. Справа будет сумма 4850 и указанного числа в столбце под плюсом.

4850

	–	+	
4750	100	250	
	130	4000	8850
	550	20	
	1250	1800	
	360	1640	
	220	220	
	1100	1300	

№2 Закрепление знаний

74 + 39 → 39 + 1 = 40, 74 + 40 = 114, 114 – 1 = 113

Выполните сложения ниже, используя указанный выше пример.

47 + 85 → .....
.....

68 + 27 → .....
.....

128 + 47 → .....
.....

223 + 89 → .....
.....

© «EduCon» басылымдары

№3 Закрепление знаний

134 + 47 + 66 + 53 = (134 + 66) + (47 + 53)
= 200 + 100
= 300

Выполните сложения ниже, используя указанный выше пример.

221 + 78 + 79 + 22 = ...
= .....
= .....

454 + 82 + 56 + 28 = ...
= .....
= .....

708 + 29 + 71 + 92 = ...
= .....
= .....

№4 Закрепление знаний

2784 – 40 → 84 – 40 = 44
→ 2700 + 44 = 2744

Выполните действия ниже, используя указанный выше пример.

6428 – 200 → .....
.....

8421 – 4400 → .....
.....

9357 – 3000 → .....
.....

№5 Закрепление знаний

3600 – 800 → 36 – 8 = 24
→ 2400

Выполните действия ниже, используя указанный выше пример.

9200 – 700 → .....
.....

11200 – 2300 → .....
.....

1300 – 700 → .....
.....

№6 Закрепление знаний

Округлите числа до сотен и найдите сумму или разность округленных значений.

4317 + 2529 →	• • • • + • • • •	5090 – 3670 →	• • • • – • • • •
6961 – 2138 →	• • • • – • • • •	7990 – 315 →	• • • • – • • • •
4908 – 495 →	• • • • – • • • •	6666 + 3333 →	• • • • + • • • •

© «EduCon» басылымдары

№7 Закрепление знаний

Округлите числа до сотен и найдите сумму или разность округленных значений

5428 – 460 =	4900 → 4750 → 5200
8761 – 743 =	7900 → 8100 → 8200
9050 – 387 =	9200 → 8900 → 8700
7869 + 143 =	8000 → 8100 → 7900

ТЕСТ №1

1. Мурат округлил сумму 561 + 1248 до сотен. Найдите разность между точным значением суммы и округленным.
   A) 9
   B) 10
   C) 15
   D) 19
   E) 22

2. Учитель написала на доске последовательность действий.
   8 + 6 = 14
   70 + 80 = 150
   150 + 14 = 164
   Сумму каких чисел можно было так найти?
   A) 150 + 14
   B) 88 + 77
   C) 78 + 86
   D) 87 + 68
   E) 100 + 64

3. Дана следующая последовательность действий.
   6000 + 2000 = 8000
   246 + 29 = 275
   8000 + 275 = 8275
   Сумму каких чисел можно было так найти?
   A) 8000 + 275
   B) 6075 + 2200
   C) 6045 + 2235
   D) 6046 + 2229
   E) 6246 + 2029

4. Берик решил найти разность округленных до тысяч чисел «7252» и «981».

$$\begin{array}{r} 7252 \\ -\ 981 \\ \hline \end{array}$$

   Какое приближенное значение вышло у Берика?
   A) 6300
   B) 6200
   C) 6100
   D) 6000
   E) 6400

5. Учитель дал задание Наде, чтобы она нашла устно сумму двух чисел. Она написала на доске следующую последовательность действий.
   128 + 2 = 130
   130 + 45 = 175
   175 – 2 = 173
   Сумму каких двух чисел нужно было найти Наде?
   A) 128 + 45
   B) 130 + 43
   C) 125 + 33
   D) 140 + 33
   E) 128 + 43

6. Укажите число, которое при округлении до сотен будет равно 1600.
   A) 1549
   B) 1551
   C) 1650
   D) 1668
   E) 1651

© «EduCon» басылымдары

7. Дана следующая последовательность действий.
   65 + 10 = 75
   75 + 3 = 78
   10 + 3 = 13
   Определите вычитание, которое выполнили таким образом.
   A) 78 – 65
   B) 73 – 65
   C) 75 – 62
   D) 78 – 13
   E) 75 – 15

8. Округлите слагаемые до сотен и найдите сумму округленных значений: 5741 + 554
   A) 6150
   B) 6200
   C) 6250
   D) 6300
   E) 6350

9. Учитель на доске написала следующую сумму
   486 + 2506 + 1644
   Ержан решил данное задание округлив слагаемые до десятков, а Самат до сотен. Найдите разность между полученными суммами у Самата и Ержана.
   A) 80
   B) 70
   C) 60
   D) 50
   E) 40

10. Укажите число, которое можно сгруппировать с числом 67 в примере так, чтобы эти два числа дали число, которое оканчивается нулем: 47+67+73+55+72
    A) 47
    B) 67
    C) 73
    D) 55
    E) 72

11. Дана следующая последовательность действий.
    ..... + ... = (2800 + 25) + (200 + 410) =
    = (2800 + 200) + (25 + 410) =
    = 3000 + 435 = 3435
    Определите сложении, которое выполнили таким образом.
    A) 2925 + 510
    B) 3225 + 360
    C) 2775 + 660
    D) 2825 + 610
    E) 2825 + 660

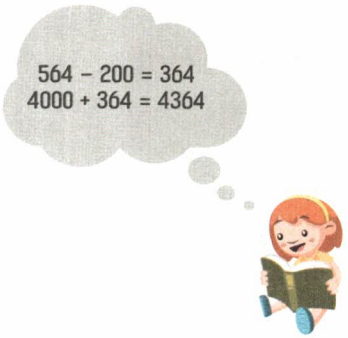
12. Укажите число, которое при округлении до сотен **не** будет равно 1300.
    A) 1351
    B) 1349
    C) 1301
    D) 1284
    E) 1251

13. Найдите сумму чисел A и B, где A соответствует наибольшему числу при округлении которого до сотен получится 400 и B соответствует наименьшему числу при округлении которого до сотен получится число 700.
    A) 1199
    B) 1100
    C) 1099
    D) 1089
    E) 1079

14. Какой пример решали следующим образом:
    ? + ? → 4000 + 700 = 4700
    257 + 23 = 280
    4700 + 280 =
    A) 4223 + 727
    B) 4023 + 757
    C) 4257 + 723
    D) 4757 + 280
    E) 4225 + 735

© «EduCon» басылымдары

15.



Какое задание Айша решила устно, если последовательность ее действий дана на рисунке выше?

A) 4364 – 200
B) 4000 – 364
C) 564 + 364
D) 4564 – 200
E) 3564 + 364

16. Округлите слагаемые до десятков и найдите сумму округленных значений:
642 + 356 + 35.

A) 1080
B) 1070
C) 1060
D) 1050
E) 1040

На вопросы 17, 18, 19 и 20 ответьте используя указанную ниже таблицу.

Ниже таблице даны цены некоторых товаров.

Наименование	Цена (тг)
Шоколад	114
Печенье	86
Мороженое	175
Вода	128
Жевательная резинка	47

17. Рустем купил один шоколад и одно печенье. Сумму продуктов он округлил до сотен и оплатил в кассу. Сколько денег должна вернуть кассир Рустему?

A) 0 тг
B) 4 тг
C) 5 тг
D) 6 тг
E) 10 тг

18. Бахыт купил по одному товару из указанной таблице. Цену каждого товара он округлил до десятков и заплатил в кассу полученную сумму. Сколько денег должна вернуть кассир Бахыту?

A) 15 тг
B) 12 тг
C) 10 тг
D) 8 тг
E) 5 тг

19. Айжан из магазина купила одно мороженое и две воды. Цену каждого товара она округлила до сотен и полученную сумму дала кассиру. Сколько еще должна доплатить Айжан?

A) 31 тг
B) 5 тг
C) 13 тг
D) 17 тг
E) 22 тг

20. Продавец решила округлить цену каждого товара до десятков. Укажите товар, который потерял больше всего в цене, и товар, который больше всего прибавил в цене.

A) Шоколад и Мороженое
B) Шоколад и Печенье
C) Печенье и Вода
D) Шоколад и Вода
E) Печенье и Мороженое

© «EduCon» басылымдары

3 Параграф

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ

ОПЕРАЦИЯ УМНОЖЕНИЕ

Запомните

Быстрый способ умножений чисел на 10, 100 и 1000

При умножении любых чисел на 10, 100 и 1000 нужно дописать каждому числу нули справа

Пример 1

$38 \times 10 = 380$ $\quad$ $150 \times 10 = 1500$

$62 \times 100 = 6200$ $\quad$ $301 \times 100 = 30100$

$17 \times 1000 = 17000$ $\quad$ $615 \times 1000 = 615000$

Теперь попробуйте сами

Выполните умножение.

42 × 10 = ...

81 × 100 = ...

27 × 1000 = ...

120 × 100 = ...

512 × 1000 = ...

Пример 2

Вычислите: 17×4.

Решение:

$$\begin{array}{r} 17 \\ \times\ 4 \\ \hline 28 \\ 40 \\ \hline 68 \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \rightarrow 4 \times 7 \\ \rightarrow 4 \times 10 \\ \\ \end{array} \quad \text{или} \quad \begin{array}{r} 17 \\ \times\ 4 \\ \hline 68 \end{array} \rightarrow 4 \times 17$$

Теперь попробуйте сами

Вычислите: 24×8.

Пример 3

Вычислите: 207×54

Решение:

$$\begin{array}{r} 207 \\ \times\ 54 \\ \hline 828 \\ +1035 \\ \hline 11178 \end{array}$$

Значение выражения равно 11178.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Вычислите: 508×35

Пример 4

Выполните умножение: 242×103

Решение:

$$\begin{array}{r} 242 \\ \times\ 103 \\ \hline 726 \\ 000 \\ +\ 242 \\ \hline 24926 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 242 \\ \times\ 103 \\ \hline 726 \\ +\ 242 \\ \hline 24926 \end{array}$$

Значение произведения равно 24926.

Теперь попробуйте сами

Выполните умножение: 145×204

Пример 5

Авиакомпания продала 210 билетов клиентам. Первые 122 билета продали за 14000 тг, а оставшуюся часть за 17000 тг. Какова общая сумма всех билетов?

Решение:

122 билета из 210 продали за 14000 тг,
210 – 122 = 88 штук за 17000 тг.
Таким образом, общее количество билетов

$$\begin{array}{r} 122 \\ \times\ 14 \\ \hline 488 \\ +\ 122 \\ \hline 1708 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 88 \\ \times\ 17 \\ \hline 616 \\ +\ 88 \\ \hline 1496 \end{array}$$

1708000 тг + 1496000 тг = 3204000 тг.

Теперь попробуйте сами

Салон сотовых телефон продал 320 телефонов. 89 телефонов продали за 34000 тг, а оставшуюся часть за 36000 тг. Найдите сумму всех проданных телефонов.

© «EduCon» басылымдары

Пример 6

Благотворительная организация пожертвовала по 6000 тг каждой семье. Если бы количество семей было меньше на 4, то остальные семьи получили бы на 1000 тг больше. Найдите общую сумму пожертвованных денег.

Решение:

Если бы семей было меньше на 4 семьи, тогда 4 • 6000 тг = 24000 тг.
Так как остальные семьи получили бы на 1000 тг больше, тогда 24000:1000 = 24.
Значит, количество семей было 24 + 4 = 28.
Таким образом, общая сумма пожертвованных денег равна 28 • 6000 = 168000 тг.

Теперь попробуйте сами

В школе ученикам поровну раздали ручки. Каждому ученику досталось по 22 ручки. Если бы количество учеников было на 10 человек меньше, тогда каждый ученик получил бы на 4 ручки больше. Сколько ручек было подарено ученикам?

© «EduCon» басылымдары

ОПЕРАЦИЯ ДЕЛЕНИЕ

Пример 7

24 ученика класса поехали в поход. Ученики собрали 43200 тг и отдали водителю автобуса. Сколько тенге заплатил каждый ученик?

Решение:

24 ученика в общем заплатили 43200 тг. Чтобы найти сколько заплатил один ученик, нужно сумму 43200 тг разделить на 24.

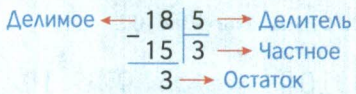
```
 43200 | 24
-24    | 1800
 192
-192
 000
```

То, тогда каждый ученик заплатил по 1800 тг.

Теперь попробуйте сами

В классе Жомарта 28 учеников. Жомарт принес в класс 644 орехов и поровну раздал друзьям. Сколько орехов взял каждый ученик?

Запомните



В делении, делимое равняется сумме делителя умноженного на частное и остатка.

Делимое = (Делитель • Частное) + Остаток

В делении остаток меньше делителя.

Пример 8

Продавец положил 832 кг лимона в ящик вмещаемый 15 кг лимона. Таким образом, сколько ящиков потребуется продавцу?

Решение:

Чтобы найти сколько ящиков понадобилось продавцу, нужно 832 разделить на 15.

```
 832 | 15
-75  | 55
 082
-75
 007
```

Продавцу необходимо 55 ящиков.

Теперь попробуйте сами

Фермер 1389 кг пшеницы положил в мешки, которые вмещает по 62 кг пшеницы каждая. Сколько мешков потребуется фермеру?

© «EduCon» басылымдары

Пример 9

При делении делитель равен 38, частное 12 и остаток равняется 9. Найдите значение делимого.

Решение:

Делимое = (Делитель • Частное) + Остаток
Делимое = (38•12) + 9
Делимое = 456 + 9
Делимое = 465
Делимое равно 465.

Теперь попробуйте сами

При делении делитель равен 17, частное 21 и остаток равняется 9. Найдите значение делимого.

Пример 10

Вычислите: 540 : 26

Решение:

```
 540 | 26
-52  | 20
 020
-00
  20
```

Теперь попробуйте сами

```
 642 | 21
 -   |
     |
```

Пример 11

Выполните деление.

```
 834 | 40
-80  | 20
 034 |
```

Теперь попробуйте сами

Выполните действие деления:

```
 4306 | 210
 -    |
      |
```

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ УМНОЖЕНИЙ И ДЕЛЕНИЙ

Запомните

При округлении произведения или деления значения выражения используются множители или кратные числа.
(Округляются до десятков или сотен.)

БЫСТРЫЙ СПОСОБ ДЕЛЕНИЙ ЧИСЕЛ НА 10, 100 И 1000.

Число 900 будем делить на 100.

```
 900 | 100
-900 | 9
 000 |
```

```
 9ØØ | 1ØØ
-9   | 9
 0   |
```

Запомните

При делении сокращаются одинаковое количество нулей от делимого и делителя. В следующем действий оставшиеся числа делятся между собой.

Пример 12

Перед вами пример деления с сокращением нулей.

250Ø ÷ 10Ø = 25 — 160Ø ÷ 80Ø = 2

2500Ø ÷ 100Ø = 25 — 210Ø ÷ 70Ø = 3

6200Ø ÷ 10Ø = 620 — 7200Ø ÷ 900Ø = 8

Теперь попробуйте сами

Выполните действие делений быстрым способом.

720 ÷ 10 = ...

3600 ÷ 100 = ...

86000 ÷ 1000 = ...

640 ÷ 80 = ...

4900 ÷ 70 = ...

5400 ÷ 900 = ...

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Выполните умножение.

5 × 10 = ... 57 × 100 = ...

814 × 80 = ... 5 × 600 = ...

22 × 30 = ... 40 × 700 = ...

16 × 50 = ... 196 × 50 = ...

14 × 3000 = ... 220 × 30 = ...

460 × 500 = ... 218 × 200 = ...

№2 Закрепление знаний

Выполните деление.

120 ÷ 10 = ... 1800 ÷ 10 = ...

70 ÷ 10 = ... 960 ÷ 160 = ...

1700 ÷ 100 = ... 48000 ÷ 120 = ...

© «EduCon» басылымдары

№3 Закрепление знаний

Вычислите:

483 × 75	625 × 42	981 × 26
3025 × 12	5233 × 23	6008 × 19
601 × 205	687 × 509	333 × 601

№4 Закрепление знаний

Заполните таблицу по примеру.

×	10	6	9	15	20
126	1260				
1520					
2412					48240

№5 Закрепление знаний

Заполните таблицу.

Электрэнергия			
Наименование	Количество	Цена	Сумма
Лампочка	25 штук		750
Проволка	410 м		41000
Предохранитель		54	270
Розетка	96		14400
Реле		35	245

№6 Закрепление знаний

Выполните деление.

648 | 6	749 | 14	70056 | 24
6840 | 33	6464 | 32	3224 | 124

№7 Закрепление знаний

Заполните действия деления используя данные ниже проверочные выражения.

33 × 267 = 8811
8811 + 194 = 9005 → • • • • | • • •

100 × 60 = 6000
6000 + 6 = 6006 → • • • • | • • •

122 × 60 = 7320
7320 + 9 = 7329 → • • • • | • • •

№8 Закрепление знаний

Заполните таблицу по примеру.

Выражения	Приближенное значение	Точное значение	Разница между ними
58 × 17	1200	986	214
133 × 8			
659 × 31			
1263 × 7			

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. Вычислите: $243 \cdot 1000$
   A) 243
   B) 2430
   C) 24300
   D) 243000
   E) 2430000

2. Вычислите: $128 \cdot 300$
   A) 384
   B) 38400
   C) 3840
   D) 3840000
   E) 384000

3. Какой вариант ответа отличается от других?
   A) 250×300
   B) 750×100
   C) 15×5000
   D) 25×300
   E) 150×500

4. Найдите наибольшее возможное значения K + L

   A) 86
   B) 85
   C) 84
   D) 83
   E) 82

5. Вычислите:

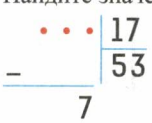
$$\begin{array}{r} 1207 \\ \times\ 143 \\ \hline \end{array}$$

   A) 172601
   B) 171601
   C) 172621
   D) 171612
   E) 172611

6. Решите уравнение: $4200 \cdot 300 = 700 \cdot K \cdot 300$
   A) 6
   B) 2
   C) 60
   D) 12
   E) 24

7. Сколько нулей будет в значении произведения чисел $17000 \cdot 300$?
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 6

8. Найдите значение делимого.



   A) 894
   B) 901
   C) 908
   D) 914
   E) 926

© «EduCon» басылымдары

9. В ресторане имеется 42 стола. 17 из них на 12 человек, 9 из них на 10 человек, 11 из них на 6 человек, а остальные на четверых. Сколько посетителей может вместить ресторан?
   A) 360
   B) 368
   C) 372
   D) 380
   E) 396

10. Продавец за 28000 тг купил 180 кг вишни. Каждый килограмм вишни продали за 400 тг. Сколько прибыли получил продавец?
   A) 46000
   B) 45600
   C) 45000
   D) 44000
   E) 43600

11. Вычислите:

$$\begin{array}{r} 842 \\ \times\ 109 \\ \hline \end{array}$$

   A) 15998
   B) 91778
   C) 91988
   D) 89918
   E) 910778

12. Один литр молока стоит 125 тг. В средним семья Ахмета в месяц употребляет 40 л молока. Сколько тенге в год они затрачивают на молоко?
   A) 50000
   B) 54000
   C) 56000
   D) 58000
   E) 60000

13. Найдите наименьшее значения подходящий вместо звездочки.

$$\bigstar > 104 \times 48$$

   A) 4990
   B) 4991
   C) 4998
   D) 4992
   E) 4993

14. При делении числа 8257 на 3 остаток равняется A, а при делений на 15 остаток равняется B. Найдите значения A + B.
   A) 12
   B) 10
   C) 8
   D) 6
   E) 4

15. Вычислите:

$$\begin{array}{r} 5003 \\ \times\ 17 \\ \hline \end{array}$$

   A) 85051
   B) 85021
   C) 85031
   D) 85011
   E) 85001

16. На ферме разводят 172 коров, а количество овец на 11 больше, чем количество коров умноженное на 4. Сколько овец на ферме?
   A) 656
   B) 677
   C) 688
   D) 699
   E) 702

© «EduCon» басылымдары

17. Найдите значение частного.

```
 378 | 18
 –   | • •
 ____|____
```

A) 22
B) 21
C) 20
D) 19
E) 18

18. Решите уравнение: $1800 \cdot A = 9000000$

A) 5000
B) 100
C) 500
D) 400
E) 40

19. Вычислите: $85 \cdot 42$

A) 3560
B) 3570
C) 3620
D) 3670
E) 3450

20. Произведение каких двух чисел нужно найти?

```
   • •
 × • •
 ------
  85  → 5 × 17 = 85
+510  → 30 × 17 = 510
 ------
 595
```

A) 15×37
B) 13×57
C) 35×17
D) 53×17
E) 71×35

21. Вычислите сумму частного и остатка.

```
 16044 | 16
 –     |
 ______|
```

A) 1014
B) 1004
C) 114
D) 24
E) 124

22. Решите уравнение: $150 \cdot 30 = 90 \cdot A \cdot 2$

A) 5
B) 25
C) 30
D) 45
E) 50

23. Вычислите: $175000 \div 100$

A) 175
B) 1750
C) 17500
D) 17500000
E) 175000

24. Найдите значение остатка.

```
 409 | 23
 –   | • •
 ____|____
```

A) 19
B) 18
C) 17
D) 16
E) 11

© «EduCon» басылымдары

4 Параграф

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Запомните

Выражение, которое состоит из чисел, знаков арифметических действий и скобок, а также имеет смысл называется числовым выражением.

Выражение, которое состоит из чисел и букв соединенных знаками действий, называется буквенными выражениями.

Условие задачи	Буквенное выражение
Цена 1 кг муки, мешок которой весит 70 кг	$n : 70$
Больше удвоенного числа на 4	$2k + 4$
Оставшаяся часть от 135-ти километрового пути	$135 - a$
Акжол старше Фархата на 10 лет	$b + 10$

Пример 1

Ахмет имеет k тг денег. У Асана на 240 тенге больше, чем у Ахмета. Запишите количество денег Асана в буквенном выражении.

Решение:

Так как у Ахмета k тенге, то у Асана будет k + 240 тг. Полученное выражение и есть ответ. Количество денег у Асана меняется в зависимости от значения k.

© «EduCon» басылымдары

Запомните

В буквенном выражении используются строчные латинские буквы, такие как: x, y, t, a, b ...

В буквенном выражении $3xy + 6x + 4b$ используются буквы x, y и b.

Запомните

Коэффициент – числовой множитель перед переменной.

Пример 2

Найдите сумму коэффициентов выражения: $6a + 4ab$. Коэффициенты выражения $6a + 4ab$: это числа 6 и 4. Их сумма равняется: $6 + 4 = 10$.

Пример 3

Запишите в виде буквенного выражения: число уменьшили на 5 и полученное число увеличили в четыре раза.

Решение:

Пусть неизвестное число будет n. Уменьшив это число на 5, мы получим разность: $n - 5$. Полученное выражение умножим на 4: $4(n - 5)$.

Пример 4

Запишите фигуру в виде буквенного выражения, где = m = n

Решение:

В фигуре 2 штуки , и 3 штуки . Поэтому буквенным выражением фигуры будет: 2m + 3n.

Пример 5

Найдите значение выражения: 3a – 4, где a = 5.

Решение:

3·5 – 4 = 15 – 4 = 11

Теперь попробуйте сами

Найдите значение выражения: 2b – 3, где b = 6.

Пример 6

Найдите сумму значений выражения 120 – 5x, при x = 10 и x = 20.

Решение:

При x = 10 значение будет: 120 – 5·10 = 70
При x = 20 значение будет: 120 – 5·20 = 20
Сумма значений равна 70 + 20 = 90

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Найдите сумму значений выражения: 216 – 4*y*, при *y* = 18 и *y* = 23

Пример 7

Найдите значение выражения *5t – 3k*, при *t = 3* и *k = 2*.

Решение:

В выражении 5*t* – 3*k* вместо *t* поставим 3 и вместо *k* ставим 2. 5*t* – 3*k* = 5·3 – 3·2 = 9

Теперь попробуйте сами

Найдите значение выражения 9m – 4n при m = 5 и n = 8

Пример 8

Найдите значение выражения: 6m – 4n + 10k + 8 при: 3m – 2n + 5k = 12

Решение:

Вынесем общий множитель (2) выражения: 6m – 4n + 10k за скобки:
6m – 4n + 10k + 8 = 2•3m – 2•2n + 2•5k + 8 =
= 2(3m – 2n + 5k) + 8 = 2•12 + 8 = 24 + 8 = 32

Теперь попробуйте сами

Найдите значение выражения: 14k – 21p+35r – 3, при 2k – 3p + 5r = 16

Запомните

От перемены мест слагаемых, сумма не меняется.

a + b = b + a

Пример 9

1. 14 + 17 = 31 17 + 14 = 31
2. (k + 8) + 6 = k + (8 + 6) = k + 14

Запомните

Значение произведения не меняется от перестановки его сомножителей.

a•b = b•a

Пример 10

16·3 = 3·16 = 48

3. a·4·25 = a·(4·25) = 100a
4. 8·12·125 = (8·125) ·12 = 1000·12=12000

Теперь попробуйте сами

1. $b \cdot 3 \cdot a \cdot 5 \cdot d \cdot 8$
2. $12 \cdot g \cdot 6 \cdot a$

Запомните

Чтобы умножить число на сумму (разность), нужно это число умножить на каждое слагаемое и полученные произведения сложить.

(a + b)c = ac + bc

(a - b)c = ac – bc

Пример 11

Раскроем скобки:

1. 2(4y – 5) = 2·4y – 2·5 = 8y – 10
2. 13(2x – 5 – 4y) = 26x – 65 – 52y
3. 48·6 = (40 + 8)·6 = 240 + 48 = 288

Теперь попробуйте сами

Раскройте скобки:

1. $26(3y + 8)$
2. $9(7 – 5y)$

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Запишите предложение в виде буквенных выражений.

1. Периметр квадрата со стороной $a + 1$

2. Число уменьшили на 3 и полученное число удвоили.

3. Сумма двух чисел равна 40. Выразите второе число, через первое число, которое равно a.

4. Сколько осталось до конца экзамена, который расчитан на 90 минут, если прошло t минут.

5. Возраст Рустема сейчас a лет. Найдите возраст Рустема через семь лет.

№2 Закрепление знаний

Упростите выражения:

1. $2x + 3y + 4x + 8y$

2. $4a - 2a + 3b - b$

3. $3(2y + 5) + 5(4y + 6)$

4. $2(4x + 16) + 3(9x + 4)$

№3 Закрепление знаний

Найдите значения выражений при $n = 5$.

1. $3n - 4$

2. $7n + 2$

3. $n(n + 1)$

4. $6(n + 2)$

5. $2n + 6n + 8$

6. $3n(14 - 2n)$

7. $5(2n - 2)$

8. $4n - 5 + 2(n - 1)$

№4 Закрепление знаний

Перед верными утверждениями поставьте «П», а неверными «Н».

- Значение выражения: 3n + 4, при n = 5 равно 18.
- Сумма коэффициентов в выражении: 3x + 4y – 2ab + t равно 6.
- Если поменять местами множители, то значение произведения не изменится.
- При перемене мест слагаемых их сумма останется прежней.

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. Найдите значение: $2a+21$, при $a=2$
   A) 25
   B) 30
   C) 32
   D) 34
   E) 39

2. Если $\Delta = k$ и $O = 3$, то запишите фигуру $\Delta\Delta\Delta\Delta\Delta OO$ в виде буквенного выражения.
   A) $5k+2$
   B) $15+2k$
   C) $10k+6$
   D) $5k+6$
   E) $15k+3$

3. Укажите буквенное выражение не соответствующее условию задачи.
   A) Утроенное число уменьшили на 5: **3(x – 5)**
   B) Меньшее число из двух, сумма которых 52: **52 – *k***
   C) Количество игрушек Айшы, если у Айшы и Аружан вместе 40 игрушек: **40 – a**
   D) Количество карандашей у Ардак на 5 больше, чем у Маржан: ***m* + 5**
   E) Количество машин у Ермека на 4 меньше чем у Берика: ***b* – 4**

4. Если ○ = 3 и □ = k, то запишите фигуру ○○○○□□□ в виде буквенного выражения.
   A) $4k+9$
   B) $3k+9$
   C) $4k+4$
   D) $12k+9$
   E) $12+3k$

5. Какие выражения не являются буквенными выражениями?
   I. $k+7$
   II. $2+5\cdot 9$
   III. $36-1$
   IV. $100:10$
   A) I и II
   B) I и IV
   C) I и III
   D) II, III и IV
   E) III и IV

6. Найдите значение выражения: $8x-12y-7$, если известно, что $2x-3y=12$
   A) 41
   B) 50
   C) 55
   D) 60
   E) 64

© «EduCon» басылымдары

7. Найдите сумму коэффициентов в выражении: $11a-8b+4c-2$.

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

8. Найдите значение выражения: $(6a+8b):5$, при $a=2,\ b=1$

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

9. Какое из нижеприведенных выражений наименьшее при $x=6$.

A) $3x+8$
B) $x\cdot x+1$
C) $5x$
D) $2(x+14)$
E) $5x-1$

10. Первая бригада трактористов обрабатывает a га земли в день, а вторая на 6 га меньше. Сколько га земли обработают две бригады работая вместе за 4 дня? Здесь $a=32$

A) 204 га
B) 196 га
C) 243 га
D) 232 га
E) 256 га

11. Найдите значение выражения: $3(4k+3n)-2(5k-6n)$, при $k=3$, $n=2$.

A) 52
B) 60
C) 48
D) 36
E) 64

12. Какое из выражений наибольшее при $y=9$?

A) 13y
B) 4(2y + 12)
C) y · y + 24
D) 2(7y – 2)
E) 2(5y + 10)

© «EduCon» басылымдары

13. Найдите значение выражения:
$(a + 7) + (b - 5)$, при $a + b = 15$.
A) 15
B) 21
C) 19
D) 22
E) 17

14. В первом классе А учеников, во втором на 11 больше, чем в первом. В третьем классе на 7 меньше, чем во втором. Сколько всего учеников в трех классах?
A) 3A + 17
B) 3A + 12
C) 3A + 18
D) 3A + 15
E) 3A + 29

15. Укажите пример, где 7 коэффициент переменной a.
A) $3 \cdot (2a - 1)$
B) $4 + (7a + 1)$
C) $6a$
D) $4a + 7$
E) $5a + 4$

16. Запишите в виде числового выражения:
Удвоенная разность 18 и произведения 7 и 2
A) $2 \cdot (18 - 7) \cdot 2$
B) $2 \cdot 18 - 7 \cdot 2$
C) $18 - 7 \cdot 2$
D) $(18 - 7) \cdot 2$
E) $2 \cdot [18 - (7 \cdot 2)]$

17. Найдите значение выражения:
$(2n + 3) + (m - n + 5)$ при $m + n = 11$
A) 22
B) 20
C) 17
D) 18
E) 19

18. В первой книге «А» страниц. Во второй книге на 15 страниц больше, чем в третьей книге. В третьей книге на «В» страниц меньше, чем в первой. Сколько всего страниц в трех книгах?
A) 3A + 2B – 15
B) 3A – 2B – 15
C) 4A – B + 15
D) 3A – 2B + 15
E) 3A – B + 15

19. Назовите выражение: $a + b : c$
A) Сумма числа a и частного b и c
B) Сумма числа a и произведения b и c
C) Частное суммы числа a с b и c
D) Частное a и сумма b и c
E) Сумма частного a и частного c и b

20. Найдите значение выражения:
$(5a - 2b) + (3b - 7) : 2$, при $a = 7$, $b = 11$.
A) 38
B) 26
C) 32
D) 22
E) 24

© «EduCon» басылымдары

5 Параграф

УРАВНЕНИЯ

Айжан весит 30 кг и Мереке тоже 30 кг. Они качаются на качелях. Получается, что они в один момент будут в равновесии в равном положении.

Масса Ермека 25 кг, а масса его отца 75 кг. Они тоже пошли на качели. Получается, что отец всегда будет перевешивать Ермека, а Ермек всегда будет наверху, не в силах перевесить отца.

Точно такую же модель можно найти на рынке. В целях точного веса используют весы с гирьками. Чтобы узнать точный вес две чаши должны быть в равновесии.

Весы сейчас уравновешены

© «EduCon» басылымдары

Пример 1

На каждой фигуре указан ее вес. Какое значение следует поставить вместо a, чтобы весы сохраняли положение равенства?

Решение:

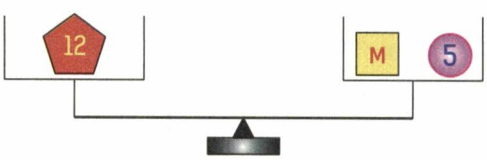
Сумма общего веса правой чашы должна равняться сумме общего веса левой чаши. Поэтому:

$a+3=9$

$a+3=3+6$

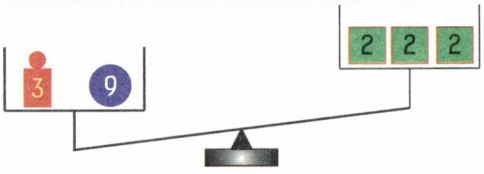
$a=6$.

Теперь попробуйте сами



На рисунке даны фигуры, на которых указаны их массы. Какое значение следует поставить вместо M, чтобы весы сохраняли положение равенства?

Пример 2

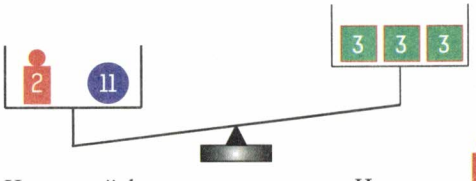


На каждой фигуре указан ее вес. Используя 3, 9 и 2 уравновесьте данные весы.

Решение:

Сумма левой чаши $3+9=12$, сумма правой чаши $2+2+2=6$. Разность масс $12-6=6$ кг. Чтобы уравнять вес нужно на правую чашу поставить две 3 или три 2. Тогда с обеих сторон окажется по 12 кг.

Теперь попробуйте сами



На каждой фигуре указан ее вес. Используя 2, 11 и 3 уравновесьте данные весы.

Запомните

Выражение, в котором есть неизвестная и знак равенства, называют уравнением.
Например: $x+15=17$, $8+m=25$, $48=2m+4$, $m+3=3m+7$

Запомните

При уравновешанных чашах весов с обеих сторон можно убирать или добавлять одинаковый вес.
В равных выражениях можно вычитать или прибавлять одинаковые значения с обеих сторон. В любом уравнении с обеих сторон можно умножать или делить на любое число (кроме нуля).

Пример 3

Решите уравнение: $m-8=13$

Решение:

При решении уравнения мы собираем неизвестные на одну сторону, а числа на другую сторону.
К обеим сторонам уравнения прибавим 8:

$m-8+8=13+8$
$m+0=21$
$m=21$

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Решите уравнение: n – 11 = 7.

Пример 4

Решите уравнение: $5+3m=17$.

Решение:

$5-5+3m=17-5$

$3m=12$

$3m:3=12:3$

$m=4$

Теперь попробуйте сами

Решите уравнение: 2n + 7 = 29.

Пример 5

Решите уравнение: $5z-1=z+15$.

Решение:

$5z-1+1=z+15+1$

$5z=z+16$

$5z-z=z-z+16$

$4z=16$

$z=4$

Теперь попробуйте сами

Решите уравнение: 4s + 1 = 2s + 21.

Пример 6

Решите уравнение: $(19+4x):13=3$.

Решение:

$(19+4x)\cdot 13:13=3\cdot 13$

$(19+4x)\cdot 1=39$

$19+4x=39$

$19-19+4x=39-19$

$4x=20$

$x=5$

Теперь попробуйте сами

Решите уравнение: (14 + 3x):5 = 7.

© «EduCon» басылымдары

Пример 7

Решите уравнение: $(17z-4)\cdot 7=924$.

Решение:

$(17z-4)\cdot 7:7=924:7$

$17z-4=132$

$17z-4+4=132+4$

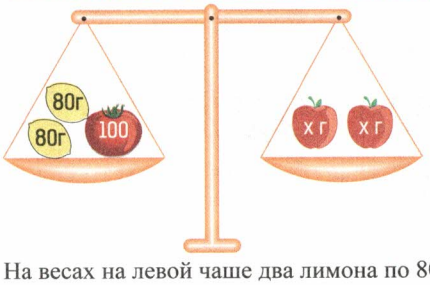
$17z=136$

$z=8$

Теперь попробуйте сами

Решите уравнение: (13t – 5)·6 = 126.

Пример 8



На весах на левой чаше два лимона по 80 гр и один помидор весом 100 гр. На правой чаше весов два яблока массой по х гр. Сколько граммов должно весить каждое яблоко, чтобы равенство весов сохранялось?

Решение:

Общая масса левой чаши: $80+80+100=260$.

Общая масса правой чаши: $x+x=2x$.

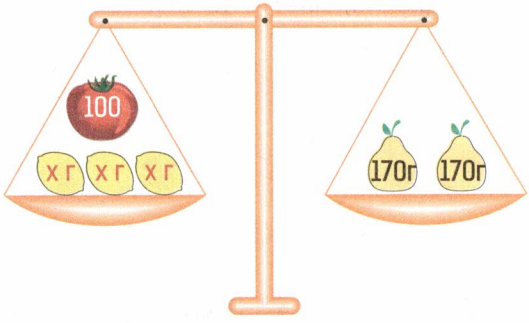
Приравняем левую и правую чаши:

$2x=260$

$2x:2=260:2$

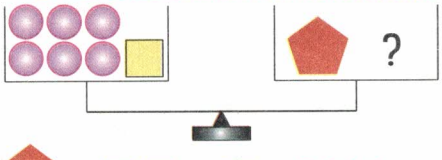
$x=130$

Теперь попробуйте сами



На весах на левой чаше три лимона по х гр и один помидор весом 100 гр. На правой чаше весов две груши массой по 170 гр. Сколько граммов должен весить каждый лимон, чтобы равенство весов сохранялось?

Пример 9



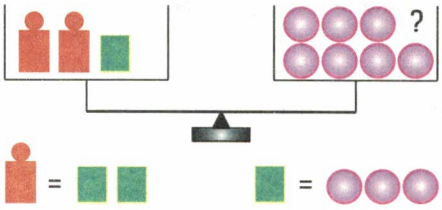
Если весы находятся в равновесии, тогда какую фигуру нужно поставить вместо вопросительного знака?

Решение:

3 штуки равны одной . Поэтому слева должно быть 3 штуки . 2 штуки равны одной штуке . Поэтому справа должно быть вместо вопросительного знака .

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами



Если весы находятся в равновесии, тогда какую фигуру нужно поставить вместо вопросительного знака?

Пример 10

Возраст Ардак на 2 больше, чем утроенный возраст Жадыры. Сумма их возрастов равна 30. Найдите возраст Жадыры.

Решение:

Если возраст Жадыры равен s, тогда возраст Ардак равен $3s+2$. Запишем сумму возрастов:

$s+3s+2=30$

$4s+2=30$

$4s+2-2=30-2$

$4s=28$

$s=7$.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Возраст Мерей на 7 меньше, чем возраст Арай умноженный на 11. Сумма их возрастов равна 41. Найдите возраст Арай.

Пример 11

Сумма двух натуральных чисел равна 24. Большее число на 1 меньше, чем четырехкратное меньшее число. Найдите меньшее число.

Решение:

Возьмем меньшее число, равное k, тогда большее будет равно $4k-1$.

Запишем их сумму:

$k+4k-1=24$

$5k-1+1=24+1$

$5k=25$

$k=5$

Теперь попробуйте сами

Первое из двух натуральных чисел меньше утроенного второго на 2. А их сумма равна 18. Найдите меньшее число

Пример 12

Если посадить за каждую парту по два ученика, то 9 учеников останется без места. Количество учеников в 5 раз больше, чем количество парт. Сколько учеников в классе?

Решение:

Количество парт возьмем за p. Если рассадить по два человека и 9 останутся на ногах, то получится $2p+9$.

Учеников в 5 раз больше, чем парт $2p+9=5p$

$2p+9=5p$

$2p-2p+9=5p-2p$

$9=3p$

$3=p$

Получается, что количество учеников:
$2p+9=2\cdot 3+9=15$.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

1. Если на каждую ветку дерева сядет по 2 птицы, то 15 птиц останутся в воздухе. Найдите количество всех птиц, если их больше чем веток в 3 раза.

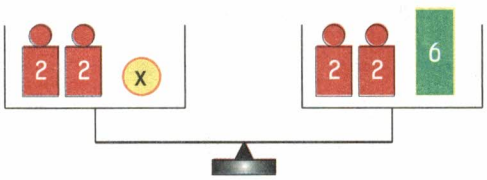
2. В классе из 28 человек количество девочек на 2 больше, чем удвоенное количество мальчиков. Найдите количество мальчиков в классе.

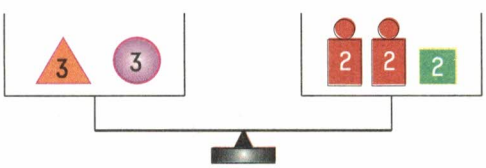
3. В сумке имеется 90 красных, желтых и белых шаров. Количество красных шаров в 2 раза больше количества желтых шаров. Количество белых шаров в 3 раза больше количества красных шаров. Найдите количество красных шаров в сумке.

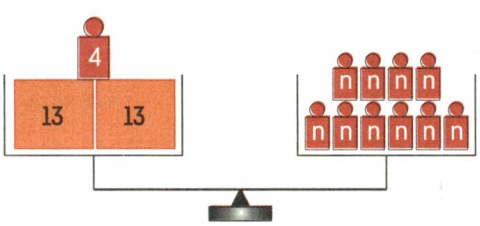
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Запишите уравнение по весам.







№2 Закрепление знаний

Решите уравнения:

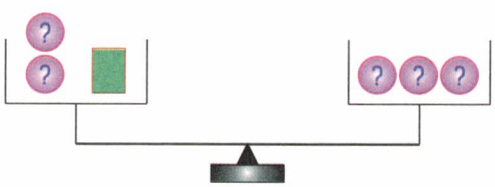
1. $4n-3=17$
2. $3k+1=28$
3. $b:8=7$
4. $2h-3=3h-15$
5. $x\cdot x\cdot x+15=42$
6. $11+2\cdot(x\cdot x+7)=57$
7. $(74-5x):a=3$ при $a=13$
8. $12\cdot(c-2x)=84$ при $c=33$

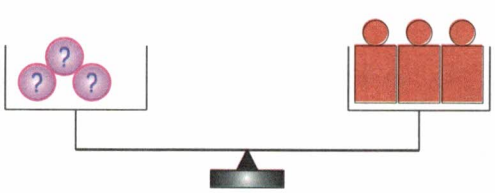
© «EduCon» басылымдары

№3 Закрепление знаний

Масса ? неизвестна, масса равна 4 кг.

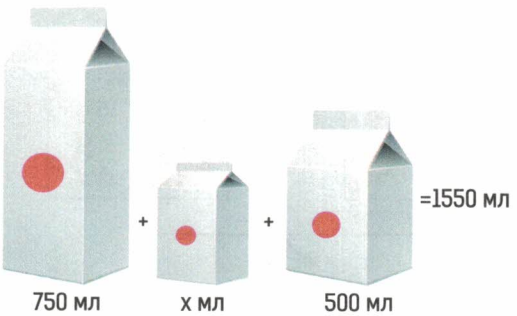
Если масса равна 3 кг, тогда найдите массу неизвестного в уравнении.





№4 Закрепление знаний

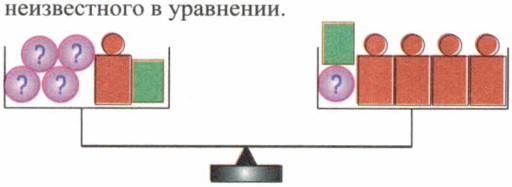
В уравнении найдите x



№5 Закрепление знаний

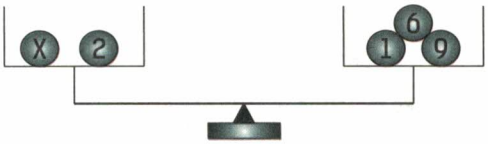
Масса ? неизвестна, масса равна 5 кг.

Если масса равна 6 кг, тогда найдите массу неизвестного в уравнении.



© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. 

Составьте уравнение и найдите x.

A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17

2. Решите уравнение: $x+2=18$

A) 1
B) 2
C) 16
D) 20
E) 15

3. Найдите корень уравнение методом подбора: $17+3(x\cdot x\cdot x-14)=56$

A) 4
B) 5
C) 1
D) 2
E) 3

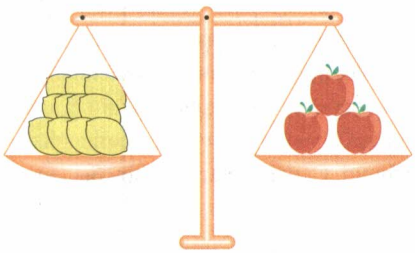
4. Решите уравнение: $169:(2x+5)=13$

A) 1
B) 2
C) 6
D) 5
E) 4

5. Решите уравнение: $(17n-12n)\cdot 3=135$

A) 4
B) 2
C) 6
D) 8
E) 9

© «EduCon» басылымдары

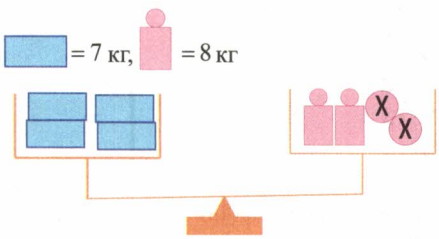
6. 

Масса одного яблока равна массе трех лимонов. Какое действие следует сделать, чтобы весы уравновесились?

A) С правой стороны убрать 2 лимона
B) С правой стороны убрать 3 лимона
C) На левую сторону нужно добавить 2 яблока
D) На левую сторону нужно добавить 1 яблоко
E) На правую сторону нужно добавить 2 лимона

7. Решите уравнение: $x-4=19$

A) 11
B) 14
C) 23
D) 25
E) 18

8. 

Составьте уравнение и найдите x.

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 2

9. Количество мужчин в автобусе в 2 раза больше количества женщин. После того, как на остановке вышло 6 семейных пар, количество оставшихся мужчин стало в 3 раза больше количества оставшихся женщин. Сколько пассажиров было в автобусе первоначально?
   A) 36
   B) 40
   C) 42
   D) 45
   E) 48

10. Решите уравнение: $2x : 5 = 12$
   A) 15
   B) 30
   C) 45
   D) 60
   E) 75

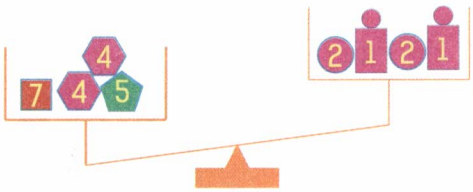
11. Решите уравнение: $6x - 24 = 6$
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 6

12. Решите уравнение: $(13x + 7) \cdot 3 = 177$
   A) 4
   B) 5
   C) 10
   D) 15
   E) 12

13. Решите уравнение: $(148 + 4x) : a = 15$, при a=12
   A) 7
   B) 8
   C) 11
   D) 5
   E) 6

© «EduCon» басылымдары

14. На каждой фигуре написан ее вес.



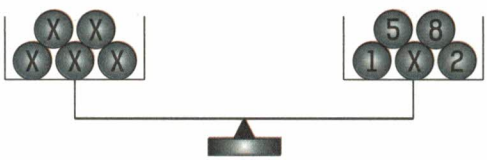
Какое из утверждений уравновесит весы?

   A) С левой стороны нужно переложить 1 шт на правую.
   B) На правую сторону нужно добавить 2 шт
   C) На правую сторону нужно добавить 2 шт и еще 1 шт
   D) На левую сторону нужно добавить 1 шт
   E) На правую сторону нужно добавить 3 шт и еще 1 шт

15. Решите уравнение: $50 = 5 + 5x$
   A) 3
   B) 9
   C) 11
   D) 15
   E) 18

16. Решите уравнение: $(3x - 14) : 5 = 2$
   A) 6
   B) 7
   C) 8
   D) 9
   E) 10

ТЕСТ №2

1. 

Составьте уравнение и найдите x.

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

2. Арман, читая каждый день одинаковое количество страниц, прочитал книгу за 8 дней. Если бы каждый день он читал на 20 страниц меньше, то закончил бы за 12 дней. Сколько страниц в книге?

A) 400
B) 420
C) 450
D) 480
E) 520

3. Количество мальчиков в классе на 7 меньше удвоенного количества девочек. Если мальчиков ровно на 4 больше, чем девочек, то сколько учеников в классе?

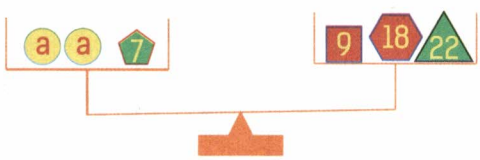
A) 26
B) 27
C) 28
D) 29
E) 30

4. В трех домах проживало различное количество людей. В первом доме было на 12 людей больше, чем во втором. В третьем доме было на 15 людей больше, чем во втором. Сколько людей проживают в первом доме, если общее количество жителей в трех домах 321.

A) 124
B) 120
C) 118
D) 110
E) 115

5. Найдите решение уравнения:
$164 + (2a - 32x) = 342$ при $a = 169$

A) 5
B) 4
C) 8
D) 6
E) 7

6. 

Найдите значение a.

A) 21
B) 20
C) 19
D) 18
E) 22

7. Если учеников рассадить за парты по двое, то 15 ученикам не хватит места, а если рассадить по трое, то 3 ученикам не хватит места. Сколько учеников в классе?

A) 32
B) 36
C) 39
D) 42
E) 45

© «EduCon» басылымдары

8. Расстояние от дома Нурбола до школы 10 км. Некоторую часть этого пути Нурбол проезжает на автобусе. Если расстояние, которое Нурбол проезжает на автобусе на 2 меньше утроенного расстояния, которое Нурбол проходит пешком, то найдите путь, который Нурбол проходит пешком.
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 1

9. Цена баклавы в столовой на 300 тг дешевле удвоенной цены сыра. 7 человек купили сыр и заплатили 2800 тг. Найдите цену баклавы в этой столовой.
   A) 500
   B) 600
   C) 700
   D) 800
   E) 900

10. Ержан на свои деньги купил 15 кг бананов. На те же деньги Ержан может закупить 14 кг яблок, на 50 тг дороже бананов. Сколько денег у Ержана?
   A) 6000
   B) 7000
   C) 8400
   D) 10500
   E) 7500

11. Найдите уравнение, в котором ответ не равен 7.
   A) $m+2=5$
   B) $1+2m=15$
   C) $m:7=1$
   D) $2m:7=2$
   E) $m-3=4$

12. Количество ручек Улана на три меньше утроенного количества ручек Жениса. Количество ручек Сакена на 10 больше количества ручек Улана. Если у Жениса 10 ручек, то сколько ручек у Улана и Сакена вместе?
   A) 62
   B) 60
   C) 67
   D) 64
   E) 65

13. Сумма трех чисел равна 64. Второе число на 1 меньше утроенного первого числа, а третье число на 3 больше второго. Найдите первое число.
   A) 6
   B) 7
   C) 8
   D) 9
   E) 10

14. Сумма возрастов Касыма, Нурбека и Мади равна 63. Возраст Мади в 2 раза больше возраста Нурбека, а возраст Касыма в 3 раза больше возраста Мади. Найдите возраст Мади.
   Составьте уравнение, которое мы будем использовать для решения данной выше задачи.
   A) $(63-x)+(63-2x)+(63-3x)=63$
   B) $x+(x+2)+(x+5)=63$
   C) $x+(x+2)+(x+3)=63$
   D) $x+2x+3x=63$
   E) $x+2x+6x=63$

© «EduCon» басылымдары

6 Параграф

ЧИСЛОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Запомните

Числовая последовательность это последовательность чисел, где мы можем согласно некому правилу указать для любого члена (элемента) последовательности его числовое значение.

Пример 1:

1; 4; 7; ... – члены последовательности. 1 – первый элемент, 4 – второй элемент. На месте числа под номером n будет число $3(n-1)+1$. Где n – натуральное число.

Пример 2: Перед вами пирамидки из шаров

В каждой следующей фигуре будет на один ряд больше, в котором будет на один шар больше, чем в прошлом ряду.

Количество шаров в фигуре образуют числовую последовательность треугольных чисел.

На месте числа под номером n будет число: $[(n+1)\cdot(n)]:1$.

Числовую последовательность можно записать в виде: $a_1; a_2; \ldots; a_n$ или (a_n)

Где индекс n –порядковый номер числа в последовательности.

Теперь попробуйте сами

Вспомните пример выше, где треугольник составлен из шаров. Сколько шаров будет на 8-ом треугольнике?

© «EduCon» басылымдары

Пример 1

Члены числовой последовательности заданы формулой $(2n-1)+n$. Найдите 5-й и 6-й члены последовательности

Решение:

Если $n=5$ то, $a_5=(2\cdot5-1)+5=14$

Если $n=6$ то, $a_6=(2\cdot6-1)+6=17$

Теперь попробуйте сами

Члены числовой последовательности (a_n) заданы формулой $(n-3)+2n$. Найдите 4-й и 7-й члены последовательности

Теперь попробуйте сами

Члены числовой последовательности (a_n) заданы формулой $(2n+1)-n$. Найдите 4-й и 7-й члены последовательности

Теперь попробуйте сами

Члены числовой последовательности (a_n) заданы формулой $(5n+5)-2n$. Найдите 5-й и 9-й члены последовательности

Пример 2

Запишите первые 6 членов числовой последовательности (a_n), которые заданы формулой $2n^2-(n-1)$.

Решение:

$n=$	(a_n)	
1	$2\cdot1-(1-1)$	2
2	$2\cdot2^2-(2-1)$	7
3	$2\cdot3^2-(3-1)$	16
4	$2\cdot4^2-(4-1)$	29
5	$2\cdot5^2-(5-1)$	46
6	$2\cdot6^2-(6-1)$	67

Теперь попробуйте сами

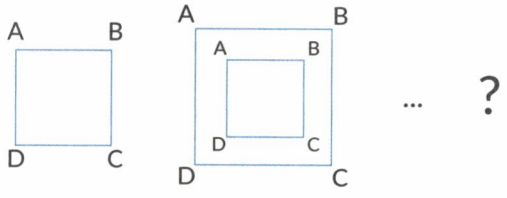
Запишите первые 6 членов числовой последовательности (a_n), которые заданы формулой $n^2+(2n-3)$

$n=$	(a_n)	
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Пример 3

Асет решил построить квадраты следующим образом. На каждом шагу он будет добавлять еще один квадрат, как показано на рисунке.

Сколько вершин [A,B,C,D] будет на 16 шагу?



Решение:

Согласно рисунку, на каждом шаге будет добавляться по 4 вершины.

На первом шаге 4, на втором 8, на третьем будет 8+4

Общая формула для нахождения вершин будет:

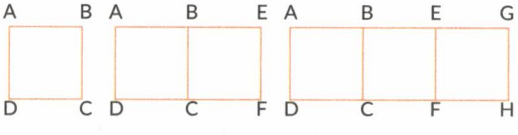
$4\cdot n$

То есть на 16 шаге будет

$4\cdot16=64$ вершин

Теперь попробуйте сами

Адлет строит квадрат. На втором шаге он добавляет еще один квадрат, у которого будет одна общая сторона с прошлым квадратом, на третьем шаге он добавляет еще один квадрат, у которого будет одна общая сторона с прошлой фигурой. Сколько вершин будет у фигуры на 7 шаге?



© «EduCon» басылымдары

Пример 4

Числовая последовательность (a_n) задана формулой $a_{n+1} = a_n + 3$. Найдите 5-й член последовательности. При $a_1 = 5$

Решение:

$a_1 = 5$
$a_2 = 5 + 3 = 8$
$a_3 = 8 + 3 = 11$
$a_4 = 11 + 3 = 14$
$a_5 = 14 + 3 = 17$

$a_n = 5 + 3(n - 1)$

Теперь попробуйте сами

Числовая последовательность (a_n) задана формулой $a_{n+1} = 3a_n + 2$. Найдите 4-й член последовательности. При $a_1 = 4$.

Пример 5

Найдите закономерность и запишите следующие три члена последовательности:
8; 11; 14; 17; 20 ...

Решение:

Замечаем, что каждый следующий член последовательности больше прошлого на 3.
То есть следующие три члена последовательности будут:
20+3; (20+3)+3; (20+3+3)+3
23; 26; 29

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Найдите закономерность и запишите предыдущие три члена последовательности:
... 25; 29; 33; 37; 41 ....

Пример 6

Найдите закономерность и запишите следующие три члена последовательности:
1; 1; 2; 3; 5; 8 ....

Решение:

Замечаем, что каждый следующий член последовательности это сумма двух прошлых

2 = 1 + 1
3 = 2 + 1
5 = 3 + 2

Тогда
5 + 8 = 13
13 + 8 = 21
21 + 13 = 34

Ответ: 13; 21; 34

Теперь попробуйте сами

Найдите закономерность и запишите следующие три члена последовательности:
3; 7; 15; 31; 63; ....

Последовательность можно задать также описанием:

Пример 7

Задайте последовательность чисел, которая будет показывать количество дней в месяцах 2009 года.

Решение:
1 число будет количество дней в январе, 2 число – количество дней в феврале и так далее
31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31

Теперь попробуйте сами

Перед вами результаты первых 7 матчей футбольной команды FN.

1	FN 2:0
2	FN 1:3
3	2:1 FN
4	FN 4:2
5	3:1 FN
6	2:3 FN
7	FN 2:2

Запишите количество голов в матчах по порядку проведенных матчей.

Пример 8

Дана последовательность чисел:
3; 4; 2; 1; 0; 2; 3; 4; 2; 1; 0; 2; 3; 4; 2; 1; 0; 2; …
Какое число будет на 157 месте?
Замечаем, что последовательность состоит из повторяющегося ряда чисел 3; 4; 2; 1; 0; 2
То есть седьмое число, будет 3
А восьмое число, будет 4 и так далее
В подобных случаях делим 157 на 6
Получается 26 и 1 в остатке
То есть наш ряд чисел из 6 чисел, был повторен 26 раз и мы сейчас на первом числе ряда. Им будет число 3.

Теперь попробуйте сами

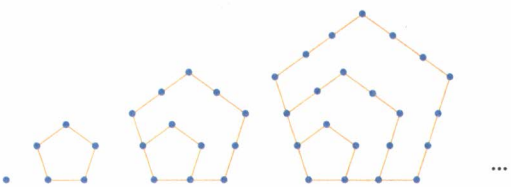
Дана последовательность чисел
3; 2; 7; 1; 8; 3; 2; 7; 1; 8; 3; 2; 7; 1; 8; …
Какое число на 197 месте?

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Адлет сделал ряд пятиугольников, которые составил по следующему правилу.
С каждым шагом добавлял к пятиугольнику, еще один пятиугольник.



a. Укажите количество отмеченных точек на 5 шаге и изобразите эту фигуру.

b. Формула для нахождения n-го члена числовой последовательности выше, будет $[n \cdot (3n - K)] : 2$. Найдите неизвестное число K

c. Используя найденную выше формулу, найдите 11-ый член числовой последовательности

№2 Закрепление знаний

Запишите первые 6 членов числовой последовательности (a_n), которые заданы формулой $n^2 + (n - 1)$

n	(a_n)
1	
2	
3	
4	
5	
6	

№3 Закрепление знаний

Выпишите первые 7 членов числовой последовательности, если

1. Каждый член последовательности, начиная со второго будет в два раза больше, чем уменьшенного на 1 следующего. Первый член последовательности равен 5.

2. Первое число равно 5, второе 8, а следующее число на 2 меньше суммы двух предыдущих.

3. Первое число равно 3, второе 2, а следующее число на 3 меньше произведения двух предыдущих.

© «EduCon» басылымдары

№4 Закрепление знаний

Вам будут даны значения n, и последовательность (a_n). Найдите значение a_n

1. $n = 5$, последовательность задана формулой: $n + 3$
2. $n = 6$, последовательность задана формулой: $n + 11$
3. $n = 4$, последовательность задана формулой: $3n^2 - 1$
4. $n = 4$, последовательность задана формулой: $2n + 3$
5. $n = 3$, последовательность задана формулой: $2n - 1$
6. $n = 7$, последовательность задана формулой: $3n + 5$
7. $n = 5$, последовательность задана формулой: $2 \cdot (n + 1)^2 - 1$
8. $n = 8$, последовательность задана формулой: $3(n + 4) + 2$

№5 Закрепление знаний

Запишите последовательности чисел, которые будут обозначать количество букв в названиях дней недели.

№6 Закрепление знаний

Дана последовательность чисел
4; 9; 0; 2; 6; 7; 1; 4; 9; 0; 2; 6; 7; 1; 4; 9; 0; 2; 6; 7; 1; …
Какое число на 256 месте?

№7 Закрепление знаний

Последовательность задана табличным способом.

$n=$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a_n	11	15	16	17	19	22	25	29	33
$n=$	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a_n	38	44	48	55	59	62	66	67	70

a. Используя таблицу в примере, найдите сумму первых пяти членов последовательности

b. Используя таблицу в примере, найдите сумму a_8 и a_{17}

c. Используя таблицу в примере, найдите разность a_{18} и a_6

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. Найдите следующий член последовательности: 7; 11; 15; 19; 23; ?
   A) 29
   B) 28
   C) 27
   D) 32
   E) 31

2. Найдите седьмой член последовательности заданной формулой $2 \cdot ((n+1)^2 - 3)$
   A) 122
   B) 108
   C) 132
   D) 144
   E) 168

3. Какая последовательность задана формулой: $3(n+1) - 4$
   A) 1; 6; 10; 12
   B) 2; 5; 9; 13
   C) 2; 6; 10; 14
   D) 1; 5; 9; 12
   E) 2; 5; 8; 11

4. Найдите закон по которому составили числовую последовательность и вычислите сумму следующих двух членов последовательности. 3; 5; 4; 3; 5; 4; 3; 5 …
   A) 6
   B) 7
   C) 11
   D) 9
   E) 8

5. Укажите последовательность, которая задана следующим образом: начиная со второго члена, каждый последующий будет суммой двух предыдущих членов и трех
   I. 1; 7; 11; 21; 35
   II. 2; 5; 9; 17; 29
   III. 3; 4; 10; 17; 30
   A) II, III
   B) Только II
   C) I, II
   D) Только III
   E) I, III

6. Найдите пятый член числовой последовательности заданой формулой: $2(n+2) - 3$
   A) 13
   B) 9
   C) 15
   D) 17
   E) 11

7. С какого значения индекса n, члены числовой последовательности $a_n = 2 \cdot (n-1) + 11$ будут больше 100?
   A) 47
   B) 43
   C) 44
   D) 46
   E) 45

8. Запишите первые два члена числовой последовательности: ...; ...; 16; 22; 28; 34
   A) 5 и 12
   B) 3 и 9
   C) 4 и 11
   D) 3 и 8
   E) 4 и 10

© «EduCon» басылымдары

9. Укажите последовательность, которая задана формулой: $a_n = n^2 - 1$
   A) 1; 2; 4; 8; 16
   B) 1; 4; 9; 16; 25
   C) 0; 5; 9; 17; 28
   D) 0; 3; 8; 15; 24
   E) 1; 5; 11; 17; 26

10. По какому правилу мы составили следующую числовую последовательность начиная с третьего члена:
    11; 7; 9; 16; 16; 14
    A) Каждый следующий элемент будет произведением цифр, из которых состоят два предыдущих элемента
    B) Каждый следующий элемент будет произведение прошлых двух элементов
    C) Каждый следующий элемент будет суммой цифр, из которых состоят два предыдущих
    D) Каждый следующий элемент будет суммой прошлых двух элементов
    E) Каждый следующий элемент будет разностью прошлых двух элементов

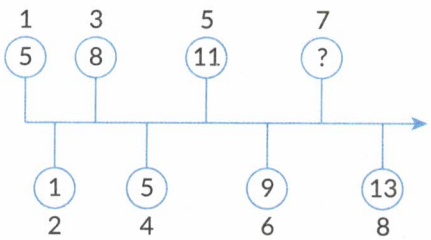
11. Найдите следующий член последовательности: 3; 6; 12; 24; 48; ?
    A) 108
    B) 102
    C) 96
    D) 112
    E) 98

12. Укажите последовательность, которая задана формулой: $a_n = 2(n-1)^2$
    A) 1; 2; 4; 8; 16
    B) 1; 4; 18; 22; 32
    C) 0; 4; 10; 16; 28
    D) 0; 4; 8; 16; 24
    E) 0; 2; 8; 18; 32

© «EduCon» басылымдары

Ипользуя рисунок ответьте на вопросы 13 и 14.

На рисунке в кругах записаны числа, которые образуют две числовые последовательности. Для кругов с четными номерами первая последовательность, для кругов с нечетными вторая последовательность



13. Какое число мы поставим вместо вопросительного знака?
    A) 12
    B) 15
    C) 17
    D) 16
    E) 14

14. Укажите формулу по которой составили последовательность чисел для четных кругов.
    A) $4n - 3$
    B) $4n + 2$
    C) $3n + 2$
    D) $3n - 1$
    E) $4n - 1$

15. Укажите последовательность, в которой каждый следующий член последовательности, будет больше прошлого на определенное число

I. 1; 7; 13; 19; 25
II. 2; 5; 9; 17; 29
III. 3; 4; 10; 17; 30

A) I, III
B) I, II
C) II, III
D) Только II
E) Только I

16. Была написана числовая последовательность. Адлет переписал ее, но одно число записал с ошибкой. Какое это число?

1; 1; 2; 3; 7; 8; 13; 21; 34

A) 2
B) 8
C) 7
D) 21
E) 13

17. Последовательность строится подобным образом:
Первые числа будут: 7; 6; 5; 8; 0
Далее эти числа будут повторяться в этом же порядке.
Укажите 151 член последовательности
A) 7
B) 6
C) 5
D) 8
E) 0

18. Укажите последовательность, в которой будет число 10

I. 1; 3; 5; 7; ...
II. 7; 7; 7; 7; ...
III. 0; 2; 4; 6; ...

A) II, III
B) I, III
C) III
D) I, II
E) II

19. Найдите сумму первых двух членов числовой последовательности:

...; ...; 11; 15; 19; 23

A) 9
B) 13
C) 11
D) 12
E) 10

20. Какие числа могут быть пропущены в данной числовой последовательности?
4; ...; 22; ...; 40;
A) 14 и 34
B) 12 и 32
C) 10 и 30
D) 13 и 31
E) 14 и 36

© «EduCon» басылымдары

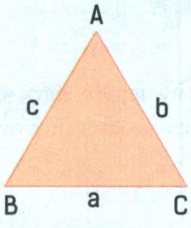
7 Параграф

ПЕРИМЕТР ФИГУР

ПЕРИМЕТР ТРЕУГОЛЬНИКА

Запомните

Сумма длин всех сторон треугольника называется периметром треугольника.

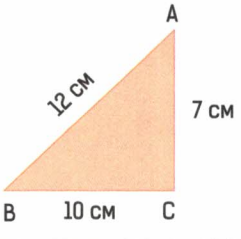


Запомните

Треугольник у которого все стороны равны, называют равносторонним. Длины сторон треугольника ΔABC равны a, b и c.

Периметр треугольника: $a+b+c$

Пример 1



На рисунке даны длины сторон треугольника ΔABC. Найдите периметр треугольника ΔABC.

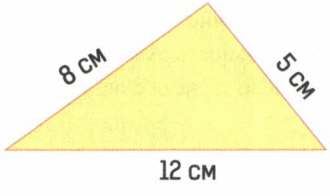
Решение:

Периметр треугольника равен сумме длин его сторон, т.е.

$10 + 7 + 12 = 29$ см.

Теперь попробуйте сами

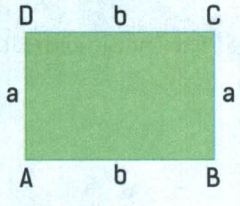
Определите периметр треугольника ABC по данным на рисунке.



ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА.

Запомните

Сумма длин всех сторон прямоугольника называется периметром прямоугольника

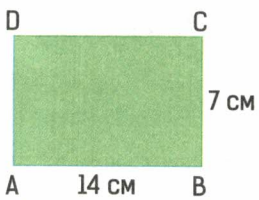


© «EduCon» басылымдары

Запомните

Длины сторон прямоугольника ABCD равны a и b, Периметр равен:
a + b + a + b = 2(a + b)

Пример 2



Найдите периметр прямоугольника ABCD по данным на рисунке.

Решение:

Периметр прямоугольника равен сумме всех его сторон.

$14+7+14+7=42$ см или

$2\times(14+7)=42$ см.

Теперь попробуйте сами

Определите периметр прямоугольника ABCD, если его длина равна 72 дм, а ширина 650 см.

Запомните

Угол в прямоугольнике обозначают как квадрат с точкой.

Запомните

Квадрат - это прямоугольник, у котрого все стороны равны. Тогда периметр квадрата равен: $a+a+a+a$ или $4\cdot a$.

Пример 3

Периметр квадрата со стороной 34 см, равен периметру прямоугольника, у которого ширина меньше длины на 2 см. Найдите длину прямоугольника.

Решение:

Периметр квадрата равен 34 х 4 = 136 см

Длина прямоугольника равна a, а его ширина равна $a-2$.

Решаем уравнение:

$2(a+a-2)=136$

$4a-4=136$

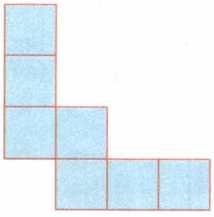
$a=35$ см

Теперь попробуйте сами

Периметр квадрата со стороной 18 дм, равен периметру прямоугольника, у которого ширина меньше длины на 8 см. Найдите ширину прямоугольника.

© «EduCon» басылымдары

Пример 4

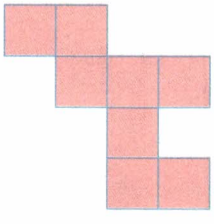


Найдите периметр фигуры, составленной из одинаковых квадратов со стороной 2 см.

Решение:

Если подсчитать количество сторон в фигуре, то мы получем 16 сторон. Так как фигура состоит из одинаковых квадратов, то каждая сторона равна друг другу. А так как все стороны одинаковы и равны 2 см, то периметр равен $16 \times 2 = 32$ см.

Теперь попробуйте сами



Если периметр фигуры, составленной из одинаковых квадратов, равен 90 см, то определите длину стороны квадрата.

© «EduCon» басылымдары

Пример 5

Длина прямоугольника равна 2 дм. Найдите ширину прямоугольника, если периметр прямоугольника равен 50 см.

Решение:

2 дм = 20 см

Две длины по 20 см $20 \times 2 = 40$ см.

50 см – 40 см = 10 см

Получилось значение удвоенной ширины.

Значит: 10 см : 2 = 5 см

Теперь попробуйте сами

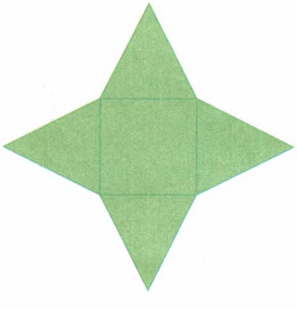
Длина одного прямоугольника в 3 раза больше его ширины. Найдите длину прямоугольника, если периметр прямоугольника равен 2 м.

Запомните

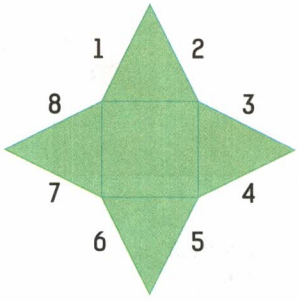
Правильным многоугольником, называют фигуру, у которых стороны равны. (Квадрат, Равносторонний треугольник и тд)

Пример 6

Найдите периметр фигуры, состоящей из правильных многоугольников, если длина одной из сторон равна 10 см.



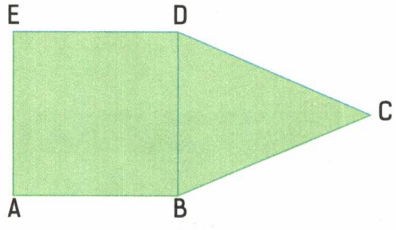
Решение:



У фигуры в периметре имеется 8 одинаковых сторон по 10 см каждая. Значит $10 \times 8 = 80$ см

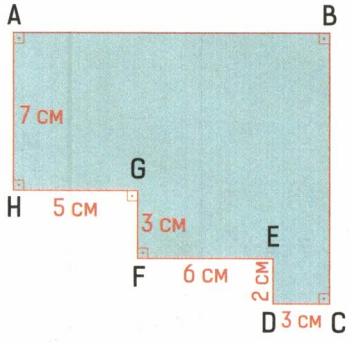
Теперь попробуйте сами

На рисунке изображены квадрат ABDE и равносторонней треугольник DBC. Если периметр квадрата 44 см, то определите периметр закрашенной фигуры.



© «EduCon» басылымдары

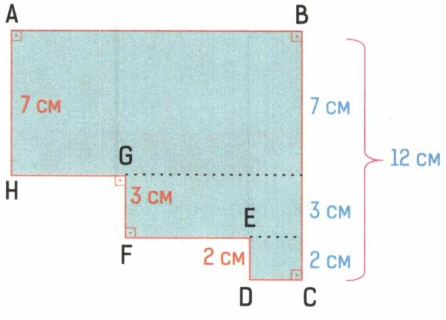
Пример 7

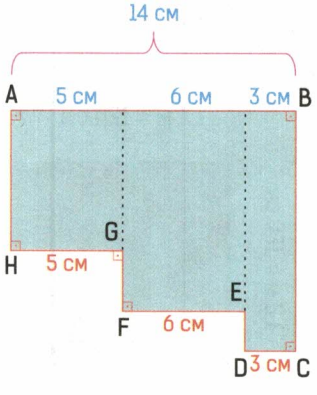


Найдите периметр данной фигуры.

Решение:

Поделим данную фигуру на прямоугольники и определим длины сторон.

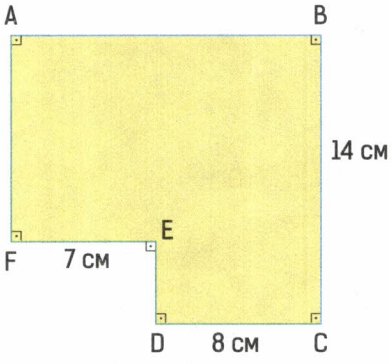




Периметр фигуры равен:

$= 7 + 5 + 3 + 6 + 2 + 3 + 12 + 14 = 52$ см

Теперь попробуйте сами

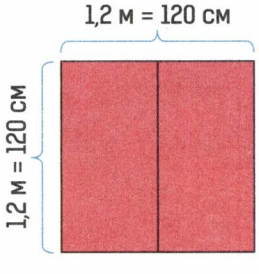


Определите периметр данной фигуры.

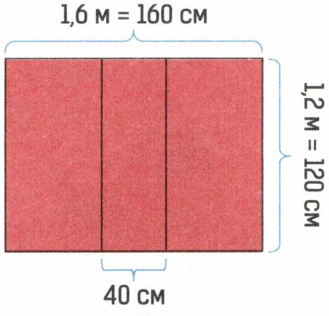
Пример 8

Длина стороны квадратного стола равна 1,2 м. При раскладке данного стола в середину вставляется прямоугольная столешница, и получается стол прямоугольной формы, длина которого равна 1,6 м. Определите периметр вставляемой столешницы.

Решение:



Перед нами еще не разложенный стол. Тогда при расширении



Периметр вставляемой части равен:
$2 \cdot (120 + 40) = 320$ см

Пример 9

Периметр равностороннего треугольника со стороной, равной 20 см, равен периметру квадрата. Определите сторону квадрата.

Решение:

Если одна сторона равностороннего треугольника равна 20 см, то периметр треугольника равен $3 \times 20 = 60$ см.

Значит периметр квадрата тоже равен 60 см.
Значит сторона квадрата $60 : 4 = 15$ см.

Теперь попробуйте сами

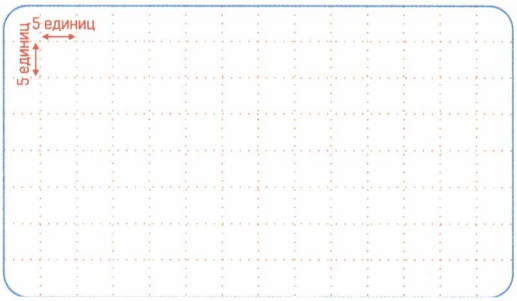
Равносторонний треугольник и такой же пятиугольник имеют равные периметры 90 см. Определите разницу длин их сторон.

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

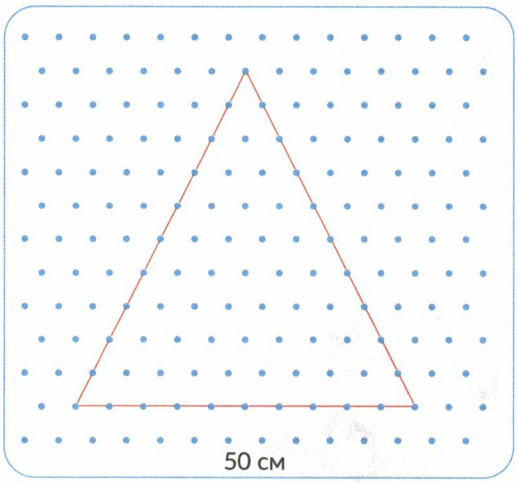
№1 **Закрепление знаний**

На клетчатой бумаге, где длина одной клетки равна 5 единиц, изобразите прямоугольник со сторонами 10 единиц и 15 единиц.



№2 **Закрепление знаний**

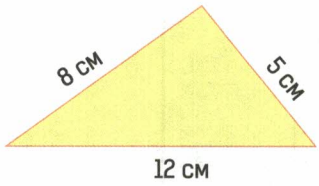
Разделите данный равносторонний треугольник на равносторонние треугольники со стороной 100 мм.

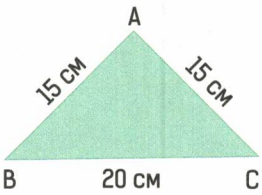


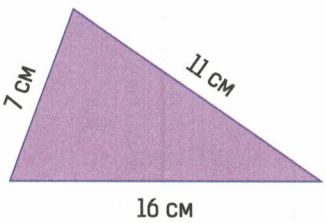
© «EduCon» басылымдары

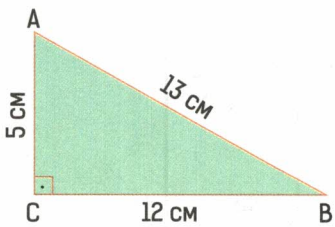
№3 **Закрепление знаний**

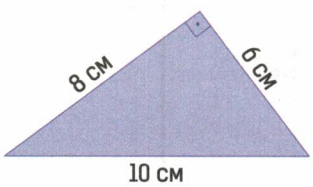
Определите периметр данных фигур





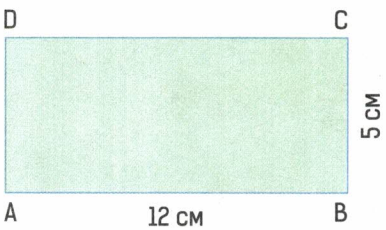


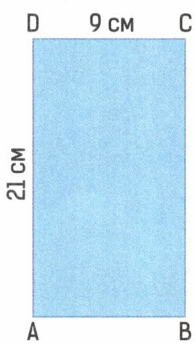


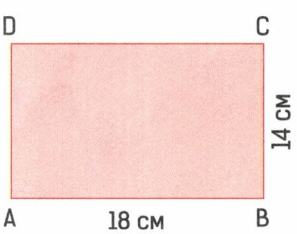


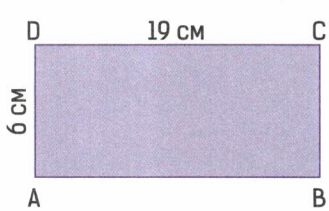
№4 Закрепление знаний

Определите периметр данных фигур



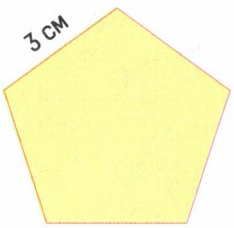


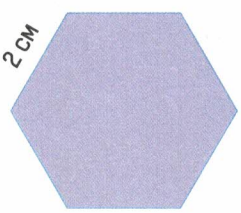


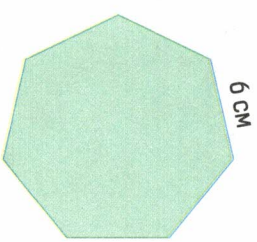


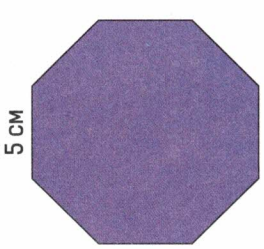
№5 Закрепление знаний

Определите периметр данных правильных многоугольников.







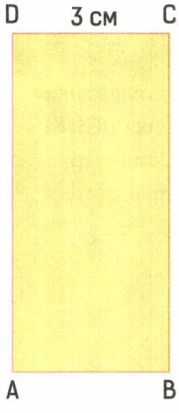


© «EduCon» басылымдары

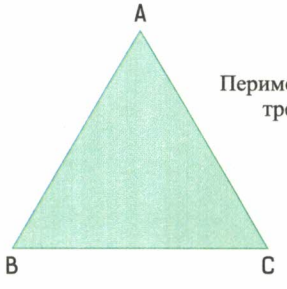
№6 **Закрепление знаний**

В данных примерах известен периметр. Определите длины неизвестных сторон.

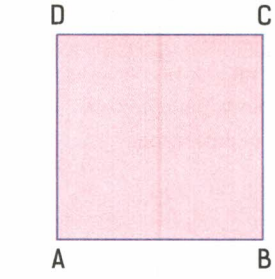
Периметр треугольника ABC равен 32 см. BC = ?



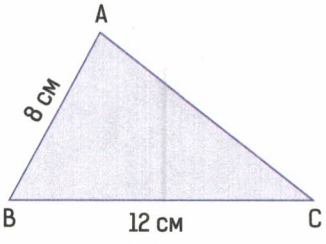
Периметр ABCD равен 20 см. BC = ?



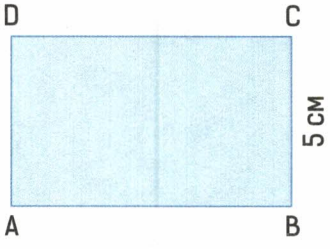
Периметр равностороннего треугольника ABC равен 36 см. AC = ?



Периметр квадрата ABCD равен 24 см. DC = ?



Периметр треугольника ABC равен 30 см. AC = ?



Периметр прямоугольника ABCD равен 30 см. AB = ?

© «EduCon» басылымдары

№7 Закрепление знаний

Квадрат и равносторонний шестиугольник имеют одинаковую сторону, равную 6 см. Определите разницу их периметров.

№8 Закрепление знаний

Два друга решили построить изгородь в форме прямоугольника. У первого друга ширина больше, чем ширина второго на 7 метров, но длина меньше, чем у второго на 5 метров. На сколько метров отличаются периметры их изгородей?

№9 Закрепление знаний

Значение периметра правильного шестиугольника совпадает с периметром правильного пятиугольника. Если длина стороны пятиугольника равна 24 см, то найдите длину стороны шестиугольника.

№10 Закрепление знаний

Длина прямоугольника больше его ширины в 3 раза, а периметр равен 160 см. Найдите длину прямоугольника.

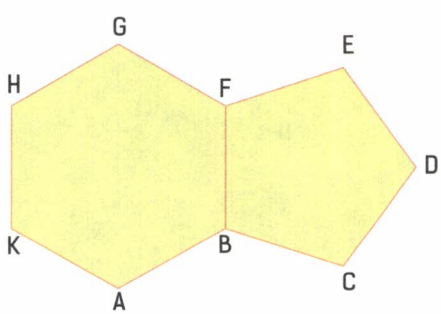
© «EduCon» басылымдары

№11 Закрепление знаний

Жаркын сделал забор у себя на даче из проволоки в три слоя. Всего на проволоку он потратил 30000 тенге. Определите периметр дачного участка Жаркына, если цена проволоки составляет 20 тенге за метр.

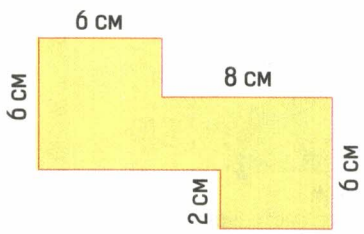
№12 Закрепление знаний

На рисунке изображена фигура, состоящая из равносторонних пятиугольника BCDEF и шестиугольника ABFGHK. Периметр пятиугольника равен 70 см. Определите периметр всей фигуры.



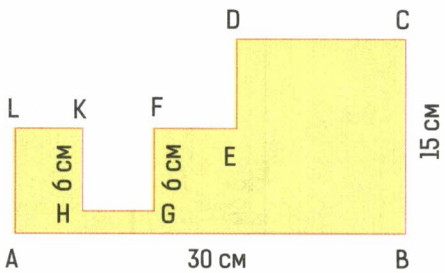
ТЕСТ №1

1. Даны два квадрата со сторонами 10 см и 8 см. Найдите разницу периметров данных квадратов.
   A) 8 см
   B) 10 см
   C) 12 см
   D) 14 см
   E) 16 см

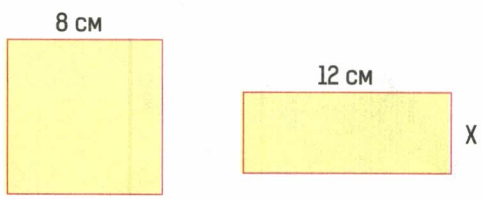
2. 

Найдите периметр данной фигуры, если она состоит из прямоугольников.
   A) 44 см
   B) 46 см
   C) 48 см
   D) 50 см
   E) 52 см

3. Длина прямоугольника на 10 см длинее удвоенной ширины, периметр равен 80 см. Найдите длину прямоугольника.
   A) 20 см
   B) 30 см
   C) 40 см
   D) 50 см
   E) 60 см

4. 

Найдите периметр данной фигуры, если она состоит из прямоугольников
   A) 108 см
   B) 102 см
   C) 96 см
   D) 90 см
   E) 84 см

5. 

Периметры данного квадрата, со стороной 8 см, и прямоугольника, с длиной 12 см, равны. Найдите значение x.
   A) 2 см
   B) 4 см
   C) 6 см
   D) 8 см
   E) 10 см

6. Периметры равностороннего треугольника и квадрата равны. Если сторона треугольника равна 40 см, то найдите сторону квадрата.
   A) 20 см
   B) 30 см
   C) 40 см
   D) 50 см
   E) 60 см

© «EduCon» басылымдары